أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

الكيمياء

الصف الثاني عشر · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

٢٣	٢٧٦	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة مقالية وبصرية لكل درس من منهج الكيمياء للصف الثاني عشر (الفصل الدراسي الأول)، مبني على كتاب الطالب وأنشطة كتاب التجارب العملية والأنشطة، مع رسوم توضيحية من إعدادنا: اثنا عشر سؤالًا لكل درس موزعة على التهيئة وأثناء الشرح والختام والواجب، بثلاثة مستويات، مع الإجابات النموذجية.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

١. ١-١ الأحماض والقواعد	كتاب الطالب ص ١٩–٢٤ · كتاب النشاط: نشاط ١-١ ص ٢٤–٢٥
٢. ١-٢ الأحماض والقواعد القوية والضعيفة	كتاب الطالب ص ٢٤–٢٦
٣. ١-٣ ثابت تأين الماء Kw وحسابات pH	كتاب الطالب ص ٢٦–٣١ · كتاب النشاط: نشاط ١-٣ ص ٢٦–٢٨
٤. ١-٤ ثابت تأين الأحماض الضعيفة والقواعد الضعيفة	كتاب الطالب ص ٣١–٣٧ · كتاب النشاط: نشاط ١-٢ ص ٢٥–٢٦
٥. ١-٥ معايرة الأحماض والقواعد	كتاب الطالب ص ٣٨–٤٣ · كتاب النشاط: نشاط ١-٤ ص ٢٨–٣٠، استقصاء عملي ١-١ ص ٣٥
٦. ١-٦ الاتزان والذوبانية	كتاب الطالب ص ٤٤–٥٠ · كتاب النشاط: نشاط ١-٥ ص ٣١–٣٢
٧. ١-٧ المحاليل المنظمة	كتاب الطالب ص ٥٠–٥٧ · كتاب النشاط: نشاط ١-٦ ص ٣٢–٣٤

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

٨. ٢-١ جهود الأقطاب الكهربائية (E)	كتاب الطالب ص ٦٥–٦٩ · كتاب النشاط: نشاط ٢-١ ص ٤٤–٤٦
٩. ٢-٢ قياس جهود الأقطاب القياسية	كتاب الطالب ص ٧٠–٧٥ · كتاب النشاط: نشاط ٢-٢ ص ٤٧–٤٩
١٠. ٢-٣ جهود الاختزال القياسية	كتاب الطالب ص ٧٦–٨٦ · كتاب النشاط: نشاط ٢-٣ ص ٤٩–٥٢ واستقصاء عملي ٢-١ ص ٥٩
١١. ٢-٤ تأثير تراكيز الأيونات على قيم جهود الاختزال	كتاب الطالب ص ٨٦–٩٠ · كتاب النشاط: نشاط ٢-٤ ص ٥٢–٥٣
١٢. ٢-٥ التحليل الكهربائي	كتاب الطالب ص ٩٠–٩٥ · كتاب النشاط: نشاط ٢-٥ ص ٥٤–٥٦
١٣. ٢-٦ حسابات التحليل الكهربائي	كتاب الطالب ص ٩٥–١٠٦ · كتاب النشاط: نشاط ٢-٦ ص ٥٧–٥٨ واستقصاء عملي ٢-٢ ص ٦٣

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

١٤. ٣-١ طاقة الشبكة البلورية	كتاب الطالب ص ١١٠–١١٣
١٥. ٣-٢ التغير في المحتوى الحراري للتذرير والألفة الإلكترونية	كتاب الطالب ص ١١٣–١١٥ · كتاب النشاط: نشاط ٣-٣ ص ٧٩–٨١
١٦. ٣-٣ حلقة (دورة) بورن-هابر	كتاب الطالب ص ١١٦–١٢٢ · كتاب النشاط: نشاط ٣-١ ص ٧٦–٧٧
١٧. ٣-٤ التغيرات في المحتوى الحراري للمحاليل	كتاب الطالب ص ١٢٢–١٢٨ · كتاب النشاط: نشاط ٣-٢ ص ٧٨ واستقصاء عملي ٣-١ ص ٨٢

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (1)

١٨. ٤-١ السلسلة المتجانسة للكحولات	كتاب الطالب ص ١٣٧–١٤١ · كتاب النشاط: نشاط ٤-١ ص ٩١

١٩. ٤-٢ السلسلتان المتجانستان للألدهيدات والكيتونات	كتاب الطالب ص ١٤١–١٤٣ · كتاب النشاط: نشاط ٤-٢ ص ٩٢–٩٣
٢٠. ٤-٣ السلسلة المتجانسة للأحماض الكربوكسيلية	كتاب الطالب ص ١٤٣–١٤٤ · كتاب النشاط: نشاط ٤-٣ و ٤-٤ ص ٩٣–٩٤
٢١. ٤-٤ السلسلة المتجانسة للإسترات	كتاب الطالب ص ١٤٤–١٤٦ · كتاب النشاط: نشاط ٤-٥ ص ٩٥–٩٦ واستقصاء عملي ٤-١ ص ١٠٠–١٠٦
٢٢. ٤-٥ تفاعلات الكحولات	كتاب الطالب ص ١٤٦–١٥٣ · كتاب النشاط: نشاط ٤-٦ ص ٩٦–٩٨
٢٣. ٤-٦ تفاعلات تحضير الكحولات	كتاب الطالب ص ١٥٤–١٥٦ · كتاب النشاط: نشاط ٤-٧ ص ٩٨–٩٩

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية · الدرس ١ · كتاب الطالب ص ١٩–٢٤ · كتاب النشاط: نشاط ١-١ ص ٢٤–٢٥ · حصتان

١-١ الأحماض والقواعد

أرهينيوس · برونستد-لوري · مانح البروتون · مستقبل البروتون · أيون الهيدرونيوم · متذبذب · الحمض المرافق · القاعدة المرافقة · الزوج المترافق

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٥٥٥ ٢٥٥٥

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ وارسم سهمًا منحنيًا يحمل H^+ من HCl إلى الماء، ثم اكتب تحت كل مادة «مانح» أو «مستقبل» 🎯.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول ما يزيد في الماء عند ذوبان حمض فيه (أرهينيوس):

$H^+(aq)$ $OH^-(aq)$ $Na^+(aq)$

الإجابة: $H^+(aq)$: الحمض في نظرية أرهينيوس يتأين في الماء ليعطي أيونات الهيدروجين.

٢ · متوسط · مقالي

لماذا يتكوّن «زبد» عند رجّ الصابون مع الماء العسر؟ (العلوم ضمن سياقها ص ١٩)

الإجابة: لأن أيونات Ca^{2+} أو Mg^{2+} الذائبة ترتبط بأيونات الكربوكسيلات في الصابون فتكوّن مركبًا غير ذائب (زبدًا).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · مقالي

سؤال ١ ص ٢١: اكتب معادلتي ذوبان $Ba(OH)_2$ و HNO_3 في الماء.

الإجابة: $Ba(OH)_2(s) \rightarrow Ba^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$ ؛ $HNO_3(l) \rightarrow H^+(aq) + NO_3^-(aq)$.

٤

أساسي

بصري

صِل المصطلح بتعريفه:

حمض برونستد-لوري	تسلك حمضًا أو قاعدة
قاعدة برونستد-لوري	تستقبل البروتون
مادة متذبذبة	تمنح البروتون

الإجابة: الحمض ← يمنح البروتون · القاعدة ← تستقبل البروتون · المتذبذبة (مثل الماء) ← تسلك حمضًا أو قاعدة.

٥

متوسط

بصري

حدّد الحمض والقاعدة (سؤال ٢ ص ٢٢):

التفاعل	الحمض	القاعدة
$NH_3 + H_3O^+ \rightleftharpoons NH_4^+ + H_2O$		
$HCOOH + HClO_2 \rightleftharpoons HCOOH_2^+ + ClO_2^-$		

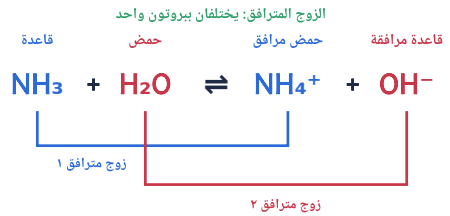
الإجابة: أ) الحمض H_3O^+ والقاعدة NH_3 · ب) الحمض $HClO_2$ والقاعدة $HCOOH$.

٦

متوسط

بصري

أكمل مستعينًا بالشكل:



في $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ الحمض المرافق للأمونيا هو _____

والقاعدة المرافقة للماء هي _____

بنك الكلمات: H_3O^+ OH^- NH_4^+

الإجابة: الحمض المرافق NH_4^+ (الأمونيا كسبت بروتونًا) والقاعدة المرافقة OH^- (الماء فقد بروتونًا).

٧

أساسي

بصري

✓ أو ✗:

في أي زوج مترافق يمتلك الحمض بروتونًا واحدًا أكثر من قاعدته	✓	✗
نظرية أرهينيوس تشمل المذيبات غير المائية	✓	✗
الماء يمكن أن يسلك حمضًا أو قاعدة	✓	✗

الإجابة: ✗ · ✓ ✗ (برونستد-لوري هي التي لا تقتصر على المحاليل المائية) · ✓.

٨

متوسط

مقالي

سؤال ٤ ص ٢٤: حدّد الحمض المرافق والقاعدة المرافقة في: $H_2S + H_2O \rightleftharpoons HS^- + H_3O^+$

الإجابة: الحمض المرافق H_3O^+ (للقاعدة H_2O)، والقاعدة المرافقة HS^- (للحمض H_2S).

٩

متقدم

مقالي

تفاعل $HClO_4$ مع CH_3COOH في مذيب خامل: لماذا يُعدّ تفاعل حمض-قاعدة رغم أن الحمض CH_3COOH «حمض»؟ ولماذا لا نكتب الحالات الفيزيائية؟

الإجابة: لأن CH_3COOH يستقبل بروتونًا من $HClO_4$ فيسلك قاعدة وفق برونستد-لوري (النظرية لا تقتصر على الماء)؛ ولا تُكتب الحالات لأن المذيب خامل لا يشارك في التفاعل.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف حسب نظرية أرهينيوس:

HNO_3 KOH CH_3COOH CaO H_2SO_4 $NaOH$

حمض	قاعدة (قلوي)

الإجابة: حمض: HNO_3، CH_3COOH، H_2SO_4 · قاعدة: KOH، CaO، $NaOH$.

١١

متوسط

مقالي

نشاط ١-١ (كتاب النشاط ص ٢٤): حدّد الحمض والقاعدة في $H_2SO_4 + HIO_3 \rightleftharpoons HSO_4^- + H_2IO_3^+$

الإجابة: الحمض H_2SO_4 (يمنح بروتونًا) والقاعدة HIO_3 (تستقبله فتصبح $H_2IO_3^+$).

١٢

متقدم

مقالي

نشاط ١-١ السؤال ٣ ج: حدّد الزوجين المترافقين في $CH_3NHCH_2NH_3^+ + H_2O \rightleftharpoons CH_3NHCH_2NH_2 + H_3O^+$

الإجابة: الزوج ١: $CH_3NHCH_2NH_3^+$ (حمض) / $CH_3NHCH_2NH_2$ (قاعدته المرافقة) · الزوج ٢: H_2O (قاعدة) / H_3O^+ (حمضها المرافق).

١-٢ الأحماض والقواعد القوية والضعيفة

الحمض القوي · الحمض الضعيف · القاعدة القوية · القاعدة الضعيفة · درجة التأين · مركّز · مخفّف · الأمينات

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٥ ٥٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم كأسين متجاورتين: في الأولى أيونات فقط (HCl)، وفي الثانية جزيئات كثيرة وأيونات قليلة (CH_3COOH)، واكتب تحتهما «→» و«⇌» 🧪.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول السهم المناسب لتأين حمض ضعيف:

→ ⇌ ←

الإجابة: ⇌ لأن التأين جزئي ولا يسير نحو الاكتمال.

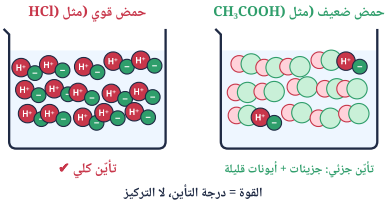
٢ متوسط · مقالي

محلولان من HCl و CH_3COOH بالتركيز نفسه: لماذا يختلف pH لهما؟

الإجابة: لأن HCl يتأين تأينًا تامًا فيكون $[H^+]$ أكبر و pH أقل، أما CH_3COOH فيتأين جزئيًا.

٣
● أساسي
بصري

صنّف:



H_2CO_3 NH_3 NaOH H_2S HCN HNO_3 HCl KOH

قوي	ضعيف

الإجابة: قوي: HCl، HNO_3، NaOH، KOH · ضعيف: HCN، H_2S، NH_3، H_2CO_3.

٤
●● متوسط
مقالي

سؤال ٥ ب ص ٢٦: اكتب معادلتي تأين HNO_3 (قوي) و HClO (ضعيف) في الماء.

الإجابة: $HNO_3(aq) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + NO_3^-(aq)$ ؛ $HClO(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + ClO^-(aq)$.

٥
●● متوسط
مقالي

سؤال ٦ ص ٢٦: الهيدرازين N_2H_4 قاعدة ضعيفة. اكتب معادلة اتزانه مع الماء.

الإجابة: $N_2H_4(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons N_2H_5^+(aq) + OH^-(aq)$.

٦

• أساسي

بصري

أكمل:

الأحماض القوية تتأين تأينًا _____ ، وقوة الحمض تتعلق بدرجة _____ لا بالتركيز.

بنك الكلمات: تامًا، التأين، جزئيًا، التخفيف

الإجابة: تامًا · التأين.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

• أساسي

بصري

✓ أو ✗:

كلمة «مخفف» تعني ضعيفًا	✓	✗
هيدروكسيدات المجموعة (I) قواعد قوية	✓	✗
تتضمن الأحماض الضعيفة الأحماض العضوية	✓	✗

الإجابة: ✗ (المخفف يصف التركيز) · ✓ · ✓.

٨

•• متوسط

مقالي

سؤال ٣ أ ص ٢٤: حدّد الحمض والقاعدة على الطرف الأيسر في $HSO_4^- + OH^- \rightleftharpoons SO_4^{2-} + H_2O$

الإجابة: الحمض HSO_4^- والقاعدة OH^-.

٩

••• متقدم

مقالي

اشرح لماذا يمكن أن يكون محلول حمض قوي «مخففًا» ومحلول حمض ضعيف «مركزًا».

الإجابة: القوة تتعلق بدرجة التأين (تام أو جزئي)، أما التركيز فبعدد المولات في اللتر؛ فقد يذاب قليل من حمض قوي (مخفف) أو كثير من حمض ضعيف (مركز).

١٠
أساسي
بصري

صِل:

CH_3COOH	قاعدة قوية
$NaOH$	حمض ضعيف
NH_3	حمض قوي
HCl	قاعدة ضعيفة

الإجابة: CH_3COOH ← حمض ضعيف · $NaOH$ ← قاعدة قوية · NH_3 ← قاعدة ضعيفة · HCl ← حمض قوي.

١١
متوسط
مقالي

اكتب معادلة تأين CH_3COOH بصورتيها: مع H_2O وبالصيغة المبسطة باستخدام H^+.

الإجابة: $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$ ؛ $CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H^+(aq)$.

١٢
متقدم
مقالي

«قبل أن تبدأ» ص ١٨: أعدّ قائمة بأحماض وقواعد قوية وضعيفة، ثم بيّن لماذا تنطبق $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ على تفاعلات تعادل كثيرة.

الإجابة: مثل: قوية HCl، HNO_3، $NaOH$؛ ضعيفة CH_3COOH، NH_3. وتنطبق المعادلة الأيونية لأن الأيونات الأخرى (المتفرجة) لا تتغير، فالتفاعل الفعلي اتحاد H^+ مع OH^-.

١-٣ ثابت تأين الماء Kw وحسابات pH

Kw · الحاصل الأيوني للماء · pH · سورنسن · pOH · $\log_{10}$ · الحمض أحادي البروتون

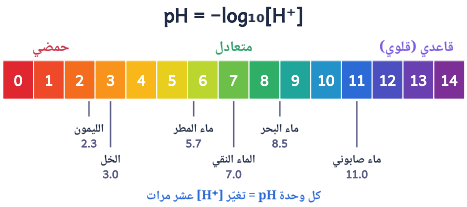
١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٥ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مسطرة pH من 0 إلى 14 ملونة، وضع عليها أمثلة الجدول ١-٤ (الليمون 2.3، ماء المطر 5.7، ماء البحر 8.5) 🌈.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

ضع دائرة حول المحلول الحمضي (الجدول ١-٤):



الخل 3.0 | الماء النقي 7.0 | ماء البحر 8.5 | ماء صابوني 11.0

الإجابة: الخل (pH = 3.0) أقل من (7).

٢ ●● متوسط · مقالي

لماذا يمكن اعتبار $[H_2O]$ ثابتًا في عبارة ثابت اتزان تأين الماء؟

الإجابة: لأن تأين الماء ضئيل جدًا فلا يتغير تركيزه عمليًا، فيُدمج في الثابت فنحصل على $K_w = [H^+][OH^-]$.

٣
أساسي
مقالي

احسب $[H^+]$ في الماء النقي عند 298 K.

الإجابة: $[H^+] = \sqrt{K_w} = \sqrt{(1.00 \times 10^{-14})} = 1.00 \times 10^{-7}$ mol/L.

٤
متوسط
بصري

أكمل الجدول (سؤال ٧ ص ٢٨):

pH	$[H^+]$ / mol/L
	5.4×10^{-12}
	3.0×10^{-4}
	1.0×10^{-2}

الإجابة: 2.00 · 3.52 · 11.27.

٥
متوسط
بصري

أكمل (سؤال ٨ ص ٢٩):

$[H^+]$ / mol/L	pH
	2.90
	11.20
	5.40

الإجابة: 3.98×10^{-6} mol/L · 6.31×10^{-12} · 1.26×10^{-3}.

٦
متقدم
مقالي

مثال ٣: احسب pH لمحلول NaOH تركيزه 0.0500 mol/L بطريقتين.

الإجابة: أ) $[H^+] = 1.00 \times 10^{-14} \div 0.0500 = 2.00 \times 10^{-13} \Rightarrow$ pH = 12.70
ب) pOH = $-\log 0.0500 = 1.30 \Rightarrow$ pH = 14 − 1.30 = 12.70.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

رتّب من الأقل pH إلى الأعلى:

- ☐ HCl 0.0010 mol/L
- ☐ HCl 0.10 mol/L
- ☐ الماء النقي
- ☐ HCl 0.010 mol/L

الإجابة: HCl 0.10 (1.00) ← HCl 0.010 (2.00) ← HCl 0.0010 (3.00) ← الماء النقي (7.00).

٨
متوسط
مقالي

سؤال ٩ ج ص ٣١: محلول فيه 3.00 g من HCl في 1 L (Mr = 36.5). احسب pH.

الإجابة: $n = 3.00 \div 36.5 = 0.0822$ mol ⇒ $[H^+] = 0.0822$ mol/L ⇒ pH = 1.09.

٩
متقدم
مقالي

سؤال ٩ هـ: محلول فيه 0.200 g من NaOH في 1 L (Mr = 40). احسب pH.

الإجابة: $[OH^-] = 0.200 \div 40 = 0.00500$ mol/L ⇒ pOH = 2.30 ⇒ pH = 11.70.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

✓ أو ✗:

$pH = -\log_{10}[H^+]$	✓	✗
تخفيف حمض قوي عشر مرات يزيد pH بمقدار 1	✓	✗
نستخدم زر ln لحساب pH	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ · ✗ (نستخدم log لا ln).

١١

●● متوسط

✍ مقالي

نشاط ٣-١ (كتاب النشاط) السؤال ٣: احسب pH لـ HNO_3 تركيزه 0.125 mol/L، و HCl تركيزه 6.4×10^{-5} mol/L.

الإجابة: 4.19 · 0.90.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

نشاط ٣-١ السؤال ٥ ب: احسب pH لمحلول $Ba(OH)_2$ تركيزه 1.50×10^{-4} mol/L.

الإجابة: $[OH^-] = 2 \times 1.50 \times 10^{-4} = 3.00 \times 10^{-4} \Rightarrow pOH = 3.52 \Rightarrow pH = 10.48$.

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية · الدرس ٤ · كتاب الطالب ص ٣١–٣٧ · كتاب النشاط: نشاط ١–٢ ص ٢٥–٢٦ · ٥ حصص

١–٤ ثابت تأين الأحماض الضعيفة والقواعد الضعيفة

Ka · pKa · Kb · ثابت تأين الحمض · ثابت تأين القاعدة · أستوالد · الافتراضان · Ka × Kb = Kw

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اكتب «الوصفة الثلاثية» في زاوية السبورة طوال الدرس: ① $[H^+] = [A^-]$ ② $[H^+] \approx$ التركيز الأصلي ③ $[H^+] = \sqrt{(Ka \times [HA])}$ ✍️.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

ضع دائرة حول عبارة Ka الصحيحة لـ $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$:

$[H^+][A^-] / [HA]$ | $[HA] / [H^+][A^-]$ | $[H^+] + [A^-]$

الإجابة: $[H^+][A^-] / [HA]$.

٢ ●● متوسط · مقالي ✍️

ماذا تعني قيمة Ka صغيرة جدًا (أقل من 1؟

الإجابة: أن موضع الاتزان منزاح نحو اليسار: الحمض تأين بدرجة ضئيلة ويوجد غالبًا على هيئة جزيئات HA.

٣

● أساسي

👁 بصري

رتّب الأحماض من الأقوى إلى الأضعف (الجدول ٥-١):

- ☐ CH_3COOH (pKa 4.77)
- ☐ HF (pKa 3.25)
- ☐ HCOOH (pKa 3.80)
- ☐ HCO_3^- (pKa 10.3)

الإجابة: HF ← HCOOH ← CH_3COOH ← HCO_3^- (كلما زادت pKa قلّت القوة).

٤

●● متوسط

✍ مقالي

مثال ٤: احسب Ka لحمض الميثانويك تركيزه 0.010 mol/L و pH = 2.90.

الإجابة: $[H^+] = 10^{-2.90} = 1.26 \times 10^{-3} \Rightarrow Ka = (1.26 \times 10^{-3})^2 \div 0.010 = 1.59 \times 10^{-4}$ mol/L.

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل خطوات مثال ٥ (حمض الإيثانويك 0.100 mol/L):

$$HA(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + A^-(aq)$$

$$Ka = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

١) افترض $[H^+] = [A^-]$ — ٢) التأين قليل جدًا $[HA] \approx c$ — ٣) احسب $[H^+] = \sqrt{(Ka \cdot [HA])}$

الأصفر ← الحمض الأقوى : $pKa = -\log_{10} Ka$

$[H^+]^2 = 1.74 \times 10^{-5} \times 0.100$ ⇐ _____ = $[H^+]$ ⇐ _____

pH = _____

بنك الكلمات 1.74×10^{-6} 1.32×10^{-3} 2.88 4.77

الإجابة: $1.74 \times 10^{-6} \cdot 1.32 \times 10^{-3}$ mol/L · 2.88.

٦

متقدم

مقالي

مثال ٦: احسب pH لمحلول أمونيا ($K_b = 1.78 \times 10^{-5}$) 0.200 mol/L.

الإجابة: $[OH^-] = \sqrt{(1.78 \times 10^{-5} \times 0.200)} = 1.88 \times 10^{-3} \Rightarrow pOH = 2.73 \Rightarrow pH = 11.27$.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

رتّب القواعد من الأضعف إلى الأقوى (الجدول ٦-١):

- ☐ NH_3 (1.78×10^{-5})
- ☐ $CH_3CH_2NH_2$ (5.37×10^{-4})
- ☐ $C_6H_5NH_2$ (4.17×10^{-10})
- ☐ CH_3NH_2 (4.37×10^{-4})

الإجابة: $C_6H_5NH_2 \leftarrow NH_3 \leftarrow CH_3NH_2 \leftarrow CH_3CH_2NH_2$.

٨

متوسط

مقالي

سؤال ١٣ أ ص ٣٥: احسب pH لحمض البنزويك ($K_a = 6.3 \times 10^{-5}$) 0.0200 mol/L.

الإجابة: $[H^+] = \sqrt{(6.3 \times 10^{-5} \times 0.0200)} = 1.12 \times 10^{-3} \Rightarrow pH = 2.95$.

٩

متقدم

مقالي

مثال ٧ وسؤال ١٥ أ: K_a لحمض الإيثانويك 1.74×10^{-5}. احسب K_b لأيون الإيثانوات، وماذا تستنتج؟

الإجابة: $K_b = 1.0 \times 10^{-14} \div 1.74 \times 10^{-5} = 5.75 \times 10^{-10}$ mol/L؛ قاعدة مرافقة ضعيفة جدًا لأن الحمض نفسه له K_a متوسطة.

١٠

أساسي

بصري

✓ أو ✗:

كلما زادت pKa قلت قوة الحمض	✓	✗
$K_a \times K_b = K_w$ لأي زوج مترافق	✓	✗
وحدة Ka لحمض أحادي البروتون mol^2/L^2	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ · ✗ (الوحدة mol/L).

١١

متوسط

مقالي

سؤال ١١ أ-٢: احسب Ka و pKa لحمض البروبانويك 0.0500 mol/L و pH = 3.10.

الإجابة: $[H^+] = 7.94 \times 10^{-4} \Rightarrow K_a = (7.94 \times 10^{-4})^2 \div 0.0500 = 1.26 \times 10^{-5}$ mol/L $\Rightarrow$ pKa = 4.90.

١٢

متقدم

مقالي

سؤال ١٢ ص ٣٤: ما كتلة HF اللازمة لمحلول حجمه 800 mL و pH = 1.88؟ ($K_a = 5.6 \times 10^{-4}$، Mr = 20)

الإجابة: $[H^+] = 1.32 \times 10^{-2} \Rightarrow [HF] = (1.32 \times 10^{-2})^2 \div 5.6 \times 10^{-4} = 0.31$ mol/L $\Rightarrow$ n = 0.31 × 0.800 = 0.25 mol $\Rightarrow$ m ≈ 5.0 g.

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية · الدرس ٥ · كتاب الطالب ص ٣٨–٤٣ · كتاب النشاط: نشاط ١-٤ ص ٢٨–٣٠، استقصاء عملي ١-١ ص ٣٥ · حصتان

١-٥ معايرة الأحماض والقواعد

المعايرة · المحلول القياسي · الكاشف · HIn · نقطة التكافؤ · نقطة-نهاية المعايرة · منحنى pH · مدى الكاشف

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم المنحنيات الثلاثة متجاورة بالألوان نفسها، وظلّل على كل منها مدى الكاشف المناسب بشريط شفاف ملون 📈.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول لون الفينولفثالين في الوسط القاعدي:

عديم اللون ｜ وردي ｜ أصفر

الإجابة: وردي (وعديم اللون في الوسط الحمضي).

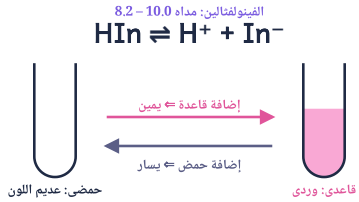
٢
●● متوسط
✍ مقالي

ما الأداة التي نقيس بها حجم المحلول القياسي بدقة في المعايرة؟ ولماذا نستخدم المحرك المغناطيسي؟

الإجابة: السحاحة؛ والمحرك المغناطيسي يخلط المحلول باستمرار لتكون قراءة pH ممثلة للمخلوط كله.

٣
أساسي
بصري

أكمل (الكاشف $HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$):



إضافة حمض تزيح الاتزان نحو _____ فيظهر لون _____

بنك الكلمات: اليسار HIn اليمين In^-

الإجابة: اليسار · HIn (اللون A).

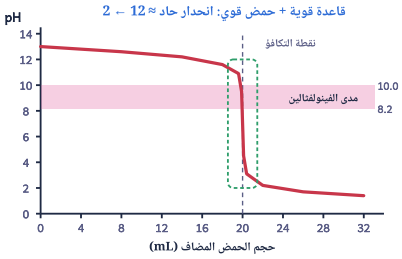
٤
متوسط
مقالي

ما الفرق بين نقطة التكافؤ ونقطة-نهاية المعايرة؟

الإجابة: نقطة التكافؤ: يكون عدد مولات H^+ مساويًا تمامًا لعدد مولات OH^-؛ نقطة-النهاية: يحدث عندها تغير مفاجئ في pH ويتغير لون الكاشف.

٥
متوسط
بصري

من الشكل: ما حجم الحمض عند نقطة التكافؤ؟ وما مدى الانحدار الحاد؟



الإجابة: 20 mL؛ والانحدار الحاد بين pH ≈ 12 و pH ≈ 2.

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍

سؤال ١٦ ص ٤١: اذكر ثلاثة كواشف من الجدول ٧-١ تصلح لمعايرة قاعدة قوية مع حمض قوي، وكاشفًا لا يصلح.

الإجابة: تصلح كواشف مداها بين 2 و 12 مثل: البروموثايمول الأزرق 6.0–7.6، الفينولفثالين 8.2–10.0، الميثيل الأحمر 4.2–6.3؛ ولا يصلح الميثيل البنفسجي 0.0–1.6.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

صِل المعايرة بالكاشف المناسب:

NH_3 مع HNO_3	الفينولفثالين
NaOH مع حمض البنزويك	البروموثايمول الأزرق (أو غيره)
NaOH مع HCl	الميثيل الأحمر

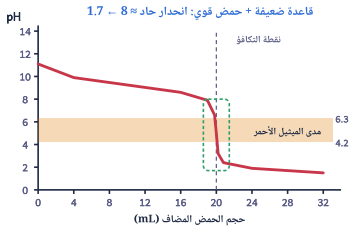
الإجابة: NH_3/HNO_3 ← الميثيل الأحمر · NaOH/بنزويك ← الفينولفثالين · NaOH/HCl ← البروموثايمول الأزرق (وكثير غيره).

٨

متوسط ●●

بصري 👁

المنحنى لمعايرة قاعدة ضعيفة بحمض قوي. لماذا لا يصلح الفينولفثالين؟



الإجابة: لأن الانحدار الحاد بين pH ≈ 8.0 و 1.7، أما الفينولفثالين فيتغير بين 8.2 و 10.0 (منطقة قاعدية) خارج الجزء الحاد.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍️

سؤال ١٧ ب ص ٤٣: لماذا لا يصلح الفينولفثالين لمعايرة HCl (0.0100 mol/L) مع اليوريا (قاعدة ضعيفة)؟

الإجابة: لأنها معايرة قاعدة ضعيفة بحمض قوي جزؤها الحاد في المنطقة الحمضية، بينما مدى الفينولفثالين 8.2–10.0 قاعدي.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري 👁

✓ أو ✗:

الكواشف أحماض ضعيفة أو قواعد ضعيفة	✓	✗
لا ندرس معايرة قاعدة ضعيفة مع حمض ضعيف	✓	✗
نقطة منتصف الانحدار في معايرة قاعدة قوية مع حمض ضعيف عند pH ≈ 5	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ · ✗ (عند pH ≈ 9.0؛ أما ≈ 5 فلمعايرة قاعدة ضعيفة مع حمض قوي).

١١

متوسط ●●

بصري 👁

نشاط ٤-١ (كتاب النشاط) السؤال ٤: ارسم منحنى معايرة 20 mL من KOH 0.1 mol/L بحمض الإيثانويك 0.2 mol/L، وحدّد الكاشف.

ارسم المنحنى هنا

الإجابة: منحنى يبدأ عند pH ≈ 13 ويهبط بانحدار حاد بين 12 و 6 تقريبًا عند حجم 10 mL (نصف الحجم لأن تركيز الحمض ضعف تركيز القاعدة)؛ الكاشف: الثايمول فثالين 8.3–10.6 أو الفينولفثالين.

١٢

متقدم

مقالي ✍

سؤال ١٧ أ: اقترح كاشفًا لكل من: (١) HNO_3 0.05 مع NH_3 0.05 (٢) NaOH 2.00 مع H_2SO_4 1.00 (٣) KOH 0.00500 مع حمض البيوتانويك 0.00500.

الإجابة: (١) الميثيل الأحمر (قاعدة ضعيفة/حمض قوي) · (٢) البروموثايمول الأزرق أو الفينولفثالين (قوي/قوي) · (٣) الفينولفثالين (قاعدة قوية/حمض ضعيف).

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية · الدرس ٦ · كتاب الطالب ص ٤٤ - ٥٠ · كتاب النشاط: نشاط ١-٥ ص ٣١ - ٣٢ · ٧ حصص

١-٦ الاتزان والذوبانية

الذوبانية · المحلول المشبع · الملح شحيح الذوبان · Qsp · Ksp · الحاصل الأيوني · الأيون المشترك · تأثير الأيون المشترك

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم كأسًا فيها راسب أبيض في القاع وأيونات متناثرة فوقه مع سهمين متعاكسين (ذوبان/ترسيب)، واكتب بجانبها Ksp كبيرًا 🧂.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول الملح شحيح الذوبان في الماء:

NaCl — KNO_3 — AgCl — NH_4Cl

الإجابة: AgCl (أملاح المجموعة I والنترات والأمونيوم تامة الذوبان، وهاليدات الفضة شحيحة).

٢ متوسط · مقالي

صف ما يحدث على مستوى الجسيمات في محلول مشبع من AgCl فوق راسبه.

الإجابة: اتزان ديناميكي: يذوب جزء من الصلب وتترسب أيونات بالسرعة نفسها، فتبقى التراكيز ثابتة.

٣
أساسي
بصري

أكمل الجدول (سؤال ١٩ ص ٤٦):

الملح	عبارة Ksp	الوحدة
$Fe(OH)_2$		
Cu_2S		
$Al(OH)_3$		

الإجابة: $[Fe^{2+}][OH^-]^2$ mol³/L³ · $[Cu^+]^2[S^{2-}]$ mol³/L³ · $[Al^{3+}][OH^-]^3$ mol⁴/L⁴.

٤
متوسط
مقالي

مثال ٨: ذوبانية $MgF_2 = 1.22 \times 10^{-3}$ mol/L. احسب Ksp.

الإجابة: $[Mg^{2+}] = 1.22 \times 10^{-3}$ و $[F^-] = 2.44 \times 10^{-3} \Rightarrow Ksp = (1.22 \times 10^{-3})(2.44 \times 10^{-3})^2 = 7.26 \times 10^{-9}$ mol³/L³.

٥
متوسط
مقالي

سؤال ٢٠ ب: احسب ذوبانية ZnS ($Ksp = 1.6 \times 10^{-25}$ mol²/L²).

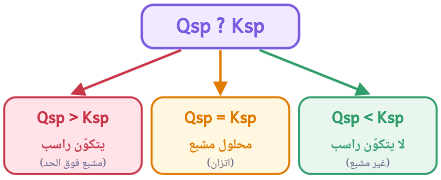
الإجابة: $s = \sqrt{(1.6 \times 10^{-25})} = 4.0 \times 10^{-13}$ mol/L.

٦

متقدم ●●●

بصري

مثال ١٠: بعد خلط حجمين متساويين: Na_2CO_3 (1.00×10^{-4}) و $BaCl_2$ (5.00×10^{-5}). هل يتكوّن راسب $BaCO_3$؟



الإجابة: التراكيز تنتصف: $Qsp = (5.00 \times 10^{-5})(2.50 \times 10^{-5}) = 1.25 \times 10^{-9} < Ksp\ (2.6 \times 10^{-9})$ ⇐ لا يتكوّن راسب.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري

صِل العلاقة بالنتيجة (الجدول ٩-١):

Qsp > Ksp ●	● غير مشبع: لا راسب
Qsp = Ksp ●	● فوق المشبع: يحدث ترسيب
Qsp < Ksp ●	● مشبع: لا راسب

الإجابة: Qsp > Ksp ← ترسيب · Qsp = Ksp ← مشبع · Qsp < Ksp ← غير مشبع.

٨

متوسط ●●

مقالي

سؤال ٢١ أ ص ٥٠: لماذا يتكوّن راسب عند إضافة HCl إلى محلول مشبع من TlCl؟

الإجابة: Cl^- أيون مشترك: يزيح اتزان $TlCl(s) \rightleftharpoons Tl^+ + Cl^-$ نحو اليسار فيصبح $[Tl^+][Cl^-] > Ksp$ فيترسب TlCl.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

مثال ١١: احسب ذوبانية CaF_2 ($K_{sp} = 4.5 \times 10^{-11}$) في الماء وفي NaF تركيزه 0.025 mol/L، وقارن.

الإجابة: في الماء: $4s^3 = 4.5 \times 10^{-11} \Rightarrow s = 2.2 \times 10^{-4}$ mol/L. في NaF: $s = 4.5 \times 10^{-11} \div (0.025)^2 = 7.20 \times 10^{-8}$ mol/L؛ قلّت الذوبانية بتأثير الأيون المشترك.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

✓ أو ✗:

أصغر Ksp يعني أقل ذوبانية (لأملاح الصيغة نفسها)	✓	✗
يمكن استخدام Ksp لكلوريد الصوديوم	✓	✗
ذوبانية $BaSO_4$ في H_2SO_4 أقل منها في الماء	✓	✗

الإجابة: ✗ · ✗ · ✓ (للأملاح شحيحة الذوبان فقط) · ✓.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

سؤال ٢١ ب: خلط حجمين متساويين من $CaCl_2$ و Na_2SO_4 تركيز كل منهما 0.00100 mol/L. هل يترسب $CaSO_4$؟ ($K_{sp} = 2.0 \times 10^{-5}$)

الإجابة: $[Ca^{2+}] = [SO_4^{2-}] = 0.000500 \Rightarrow Q_{sp} = 2.5 \times 10^{-7} < 2.0 \times 10^{-5}$ ⇐ لا يتكوّن راسب.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

نشاط ١-٥ (كتاب النشاط) السؤال ٣ أ و سؤال ٢٠ ج: احسب ذوبانية $BaSO_4$ ($K_{sp} = 1.0 \times 10^{-10}$) و Ag_2CO_3 ($K_{sp} = 6.3 \times 10^{-12}$).

الإجابة: $BaSO_4$: $s = \sqrt{(1.0 \times 10^{-10})} = 1.0 \times 10^{-5}$ mol/L · Ag_2CO_3: $4s^3 = 6.3 \times 10^{-12} \Rightarrow s = 1.16 \times 10^{-4}$ mol/L.

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية · الدرس ٧ · كتاب الطالب ص ٥٠-٥٧ · كتاب النشاط: نشاط ١-٦ ص ٣٢-٣٤ · ٣٠ حصص

١-٧ المحاليل المنظمة

المحلول المنظم · حمض ضعيف وملحه · قاعدة ضعيفة وملحها · $pH = pKa + \log([\text{الملح}]/[\text{الحمض}])$ · pH · HCO_3^- الدم

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم «خزانين» متساويين: CH_3COOH و CH_3COO^-، وسهمًا أحمر لـ H^+ يدخل الخزان الثاني وسهمًا أخضر لـ OH^- يسحب من الأول 🛡️.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

ضع دائرة حول المخلوط الذي يسلك محلولًا منظمًا:

$CH_3COOH + CH_3COONa$ ، $HCl + NaCl$ ، $NaOH + NaCl$

الإجابة: $CH_3COOH + CH_3COONa$: حمض ضعيف وملحه (قاعدته المرافقة).

٢

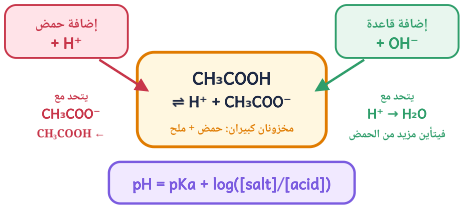
متوسط · مقالي

لماذا يتغير pH ماء المطر في المناطق الملوثة إلى نحو 4 رغم وجود H_2CO_3/HCO_3^-؟

الإجابة: لأن تراكيز H_2CO_3 و HCO_3^- ليست مرتفعة بما يكفي للتغلب على كميات الحمض الكبيرة من أكاسيد النيتروجين والكبريت.

٣
● أساسي
بصري

أكمل (إضافة حمض قوي إلى المحلول المنظم):



تتحد أيونات H^+ مع _____ لتكوين _____ فلا يتغير pH كثيرًا.

بنك الكلمات H_2O Na^+ CH_3COOH CH_3COO^-

الإجابة: $CH_3COOH \cdot CH_3COO^-$.

٤
●● متوسط
مقالي

سؤال ٢٣ أ ص ٥٣: كيف يحد المحلول المنظم NH_3/NH_4Cl من تغير pH عند إضافة NaOH مخفف؟

الإجابة: تتحد OH^- المضافة مع NH_4^+ (الوفير) لتكوين NH_3 و H_2O، ولأن NH_3 و NH_4^+ بتراكيز كبيرة لا تتغير النسبة كثيرًا فلا يتغير pH كثيرًا.

٥
●● متوسط
مقالي

مثال ١٢: احسب pH لمحلول منظم من حمض البروبانويك 0.600 وبروبانوات الصوديوم ($Ka = 1.35 \times 10^{-5}$) 0.800 mol/L.

الإجابة: $[H^+] = 1.35 \times 10^{-5} \times 0.600 \div 0.800 = 1.01 \times 10^{-5} \Rightarrow pH = 4.99$.

٦

متقدم

مقالي

مثال ١٣: أضيف 0.0040 mol من HCl إلى 0.200 L من محلول منظم (CH_3COOH 0.0500، CH_3COONa 0.0600). احسب pH الجديد.

الإجابة: $[H^+]$ المضاف = 0.04 ⇒ $[CH_3COO^-]$ = 0.02 و $[CH_3COOH] = 0.07 \Rightarrow [H^+] = 1.74 \times 10^{-5} \times 0.07 \div 0.04 = 3.04 \times 10^{-5} \Rightarrow pH = 4.52$.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

✓ أو ✗:

المحلول المنظم يمنع أي تغير في pH مهما أضيف إليه	✓	✗
يُحفظ pH الدم بين 7.35 و 7.45	✓	✗
محلول الأمونيا وحده محلول منظم	✓	✗

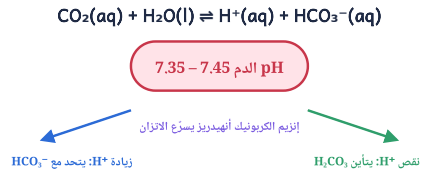
الإجابة: ✗ (لا يتحمل الإضافات الكبيرة) · ✓ · ✗ (تركيز NH_4^+ فيه منخفض).

٨

متوسط

بصري

أكمل من الشكل (الدم):



إذا ازداد $[H^+]$ في الدم ينزاح الاتزان نحو _____ وتتحد H^+ مع _____

بنك الكلمات اليسار HCO_3^- اليمين CO_2

الإجابة: اليسار · HCO_3^- (فيتكون CO_2 و H_2O).

٩

متقدم

مقالي

سؤال ٢٥ ص ٥٥: خُلط 100 mL من HCOOH 0.1 مع 50 mL من HCOONa 0.1 (Ka = 1.6 × 10⁻⁴). ما pH؟

الإجابة: نسبة الحمض إلى الملح = 2 ⇒ [H⁺] = 3.2 × 10⁻⁴ ⇒ pH = 3.5 ≈ 0.010 ÷ 0.005 (الخيار د).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

رتّب خطوات «مهارات عملية ٢-١» لتحضير محلول منظم:

- ☐ أضف ملعقة من CH_3COONa وحرّك
- ☐ ضع 50 mL من CH_3COOH 0.1 mol/L في كأس
- ☐ أضف قطرات NaOH إلى الكأسين وقارن
- ☐ أضف الكاشف العام وحدد pH

الإجابة: ضع الحمض ← أضف الملح وحرّك ← أضف الكاشف العام وحدد pH ← أضف NaOH إلى الكأسين وقارن.

١١

متوسط

مقالي

سؤال ٢٤ أ-١: احسب pH لمخلوط HCOOH 0.500 و HCOONa 0.100 mol/L (Ka = 1.6 × 10⁻⁴).

الإجابة: [H⁺] = 1.6 × 10⁻⁴ × 0.500 ÷ 0.100 = 8.0 × 10⁻⁴ ⇒ pH = 3.10.

١٢

متقدم

مقالي

سؤال ٢٤ ب: كم مولًا من CH_3COONa تضاف إلى 1.00 L من CH_3COOH 0.100 mol/L لتحضير محلول pH = 4.90؟ (Ka = 1.74 × 10⁻⁵)

الإجابة: [H⁺] = 1.26 × 10⁻⁵ ⇐ [الملح] = Ka × [الحمض] ÷ 1.26 × 10⁻⁵ × 0.100 = 1.74 × 10⁻⁵ mol ⇒ 0.138 mol/L = 0.138 × 10⁻⁵.

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية · الدرس ٨ · كتاب الطالب ص ٦٥-٦٩ · كتاب النشاط: نشاط ٢-١ ص ٤٤-٤٦ · حصتان

٢-١ جهود الأقطاب الكهربائية (E)

جهد القطب الكهربائي · نصف-الخلية · الخلية الجلفانية · المصعد (الأنود) · المهبط (الكاثود) · القنطرة الملحية · أكسدة · اختزال

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
●● ●●● ●●● ٢

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ساق نحاس في كأس وسهمين متعاكسين عند سطحها (ذرة ← أيون، أيون ← ذرة) ثم اكتب تحتها $Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu$ ⚖️.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول العملية التي تعني كسب الإلكترونات:

اختزال | أكسدة | تأين

الإجابة: الاختزال: كسب الإلكترونات.

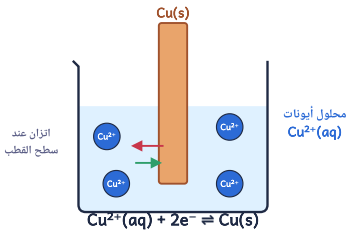
٢
●● متوسط
✍ مقالي

قبل أن تبدأ ص ٦٥ السؤال ٤: زن نصف-المعادلة $O_2 + H^+ \rightarrow H_2O$ بإضافة الإلكترونات.

الإجابة: $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$.

٣
● أساسي
بصري

أكمل مستعينًا بالشكل:



عند سطح ساق النحاس تفقد ذرات Cu _____ لتصبح أيونات، وتكسب أيونات Cu^{2+} إلكترونات فتصبح _____

بنك الكلمات: إلكترونات ذرات بروتونات

الإجابة: تفقد إلكترونات · ذرات Cu تترسب على الساق.

٤
●● متوسط
مقالي

متى يحدث الاتزان في نصف-الخلية Cu^{2+}/Cu؟

الإجابة: عندما يتساوى معدل فقد الإلكترونات (ذوبان الذرات) مع معدل كسبها (ترسب الأيونات).

٥
● أساسي
بصري

صِل الجزء بوظيفته في الخلية الجلفانية:

المصعد Zn	يحدث عنده الاختزال
المهبط Cu	تكمل الدائرة وتحفظ الاتزان الأيوني
القنطرة الملحية	يحدث عنده الأكسدة

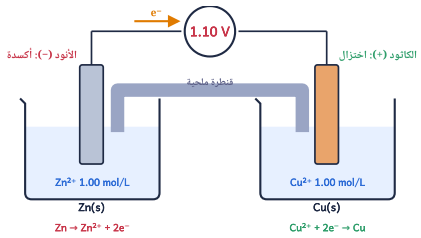
الإجابة: المصعد ← أكسدة · المهبط ← اختزال · القنطرة ← إكمال الدائرة والاتزان الأيوني.

٦

متوسط

بصري

اكتب ما يحدث عند كل قطب:



القطب	نصف-المعادلة	النوع
الخارصين		
النحاس		

الإجابة: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ أكسدة (مصعد −) · $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ اختزال (مهبط +).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

✓ أو ✗:

القنطرة الملحية تسمح بمرور الإلكترونات	✓	✗
في الخلية الجلفانية المصعد سالب	✓	✗
فولتية خلية Zn/Cu القياسية +1.10 V	✓	✗

الإجابة: ✗ (لا تسمح بحركة الإلكترونات) · ✓ · ✓.

٨

متوسط

مقالي

سؤال ١ أ ص ٦٩: لماذا لا يُستخدم محلول $AgNO_3$ في القنطرة الملحية مع نصف-خلية تحوي $ZnCl_2$؟

الإجابة: لأن أيونات Ag^+ تكوّن راسبًا ($AgCl$) مع أيونات Cl^-، ويُشترط ألا تكوّن أيونات القنطرة راسبًا.

٩

متقدم

مقالي

سؤال ١ ب ص ٦٩: اكتب نصف-معادلة اختزال لكل من Br_2/Br^- و O_2/OH^-.

الإجابة: $Br_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2Br^-$ ؛ $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightleftharpoons 4OH^-$.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

نشاط ١-٢ (كتاب النشاط ص ٤٤): صنّف:

أكسدة | اختزال | $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ | $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

حدث عند المصعد	حدث عند المهبط

الإجابة: المصعد: أكسدة، $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ · المهبط: اختزال، $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$.

١١

متوسط

مقالي

نشاط ١-٢ س ١ ب: اكتب نصفي-المعادلتين لتفاعل أيونات Cu^{2+} مع فلز الخارصين.

الإجابة: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ (أكسدة) ؛ $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ (اختزال).

١٢

متقدم

مقالي

سؤال ١ ب ص ٦٩: اكتب نصف-معادلة اختزال VO_2^+ إلى VO^{2+} في وسط حمضي.

الإجابة: $VO_2^+ + 2H^+ + e^- \rightleftharpoons VO^{2+} + H_2O$.

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية · الدرس ٩ · كتاب الطالب ص ٧٠–٧٥ · كتاب النشاط: نشاط ٢-٢ ص ٤٧–٤٩ · ٥ حصص

٢-٢ قياس جهود الأقطاب القياسية

قطب الهيدروجين القياسي · الظروف القياسية · جهد القطب الكهربائي القياسي · جهد الاختزال القياسي $E^\ominus$ · البلاتين الأسود · قطب خامل

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
●● ●●● ●●● ●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم «مسطرة» رأسية صفرها قطب الهيدروجين، وضع Cu عند +0.34 فوقه و Zn عند −0.76 تحته، ثم اسأل: أيهما يسحب الإلكترونات؟ 📏

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول قيمة جهد قطب الهيدروجين القياسي:

0.00 V　　1.00 V　　−0.76 V

الإجابة: 0.00 V اصطلاحًا.

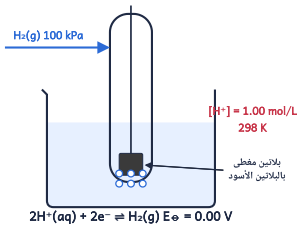
٢
●● متوسط
✍ مقالي

لماذا لا يمكن قياس جهد نصف-خلية واحدة مباشرة؟

الإجابة: لأننا نقيس فرق الجهد بين نصفي-خلية فقط، لذا نقارن بنصف-خلية مرجعية.

٣
أساسي
بصري

سمِّ الأجزاء المشار إليها في قطب الهيدروجين:



الإجابة: لوح بلاتين مغطى بالبلاتين الأسود، غاز H_2 عند 100 kPa، محلول H^+ تركيزه 1.00 mol/L، 298 K.

٤
أساسي
بصري

✓ أو ✗ (الظروف القياسية):

تركيز الأيونات 1.00 mol/L	✓	✗
درجة الحرارة 273 K	✓	✗
ضغط الغاز 100 kPa	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (298 K) · ✓.

٥
متوسط ●●
بصري

سؤال ٢ ص ٧٣: أكمل الجدول:

نصف-الخلية	نصف-معادلة الاختزال	E⊖ / V
Fe^{2+}/Fe		
Cr^{2+}/Cr		
Ag^+/Ag		

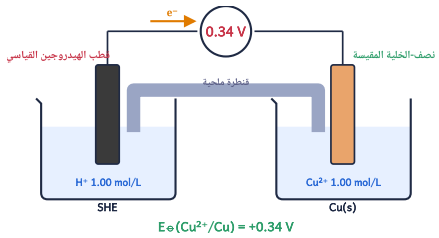
الإجابة: $Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag$ +0.80 · $Cr^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cr$ −0.91 · $Fe^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Fe$ −0.44.

٦

متوسط

بصري

أكمل مستعينًا بالشكل:



في قياس $E^\ominus$ لـ Cu^{2+}/Cu يكون النحاس القطب _____ لأن Cu^{2+} أسهل اختزالًا من _____

بنك الكلمات الموجب H^+ السالب

الإجابة: الموجب (المهبط) · H^+.

ختام الدَّرْس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صِل نصف-الخلية بجهدها القياسي:

Cu^{2+}/Cu	+0.77 V
Zn^{2+}/Zn	+1.36 V
Cl_2/Cl^-	−0.76 V
Fe^{3+}/Fe^{2+}	+0.34 V

الإجابة: Cu ← +0.34 · Zn ← −0.76 · Cl_2 ← +1.36 · Fe^{3+}/Fe^{2+} ← +0.77.

٨

متوسط

مقالي

سؤال ٦ ص ٧٥: لماذا يُفضَّل البلاتين في أنصاف-الخلايا التي لا تحوي فلزًا؟

الإجابة: لأنه خامل لا يشارك في التفاعل، ويوصل الكهرباء، ويوفر سطحًا يحدث عليه تفاعل الأكسدة-اختزال.

٩

متقدم

مقالي

سؤال ٣ ص ٧٤: في الشكل ٩-٢ (S/S^{2-}) الفولتميتر يقرأ 0.51 V وقطب الهيدروجين موجب. اكتب نصف-المعادلة وقيمة $E^\ominus$.

الإجابة: $S(s) + 2e^- \rightleftharpoons S^{2-}(aq)$ و $E^\ominus = -0.51\ V$ (لأن نصف-الخلية هي القطب السالب).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف أنصاف-الخلايا:

I_2/I^- | Zn^{2+}/Zn | Fe^{3+}/Fe^{2+} | Cl_2/Cl^- | Cu^{2+}/Cu | MnO_4^-/Mn^{2+}

فلز/أيون	لافلز/أيون	أيون/أيون

الإجابة: فلز/أيون: Cu، Zn · لافلز/أيون: Cl_2، I_2 · أيون/أيون: Fe^{3+}/Fe^{2+}، MnO_4^-/Mn^{2+}.

١١

متوسط

بصري

سؤال ٤ ص ٧٤: ارسم مخططًا لقياس $E^\ominus$ لنصف-الخلية (I_2/I^- (+0.54 V.

ارسم الخلية هنا

الإجابة: قطب هيدروجين قياسي (سالب) متصل بقنطرة ملحية بنصف-خلية فيها I_2 و I^- 1.00 mol/L وقطب Pt (موجب)، والفولتميتر يقرأ 0.54 V عند 298 K.

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍

سؤال ٧ ص ٧٥: صف كيف تقيس $E^\ominus$ لنصف-الخلية $VO^{2+} + 2H^+ + e^- \rightleftharpoons V^{3+} + H_2O$.

الإجابة: نصف-خلية فيها VO^{2+} و V^{3+} و H^+ كلها 1.00 mol/L وقطب Pt، توصل بقنطرة ملحية وفولتميتر بقطب هيدروجين قياسي عند 298 K و 100 kPa.

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية · الدرس ٢-١ · كتاب الطالب ص ٧٦-٨٦ · كتاب النشاط: نشاط ٢-٣ ص ٤٩-٥٢ واستقصاء عملي ٢-١ ص ٥٠-٥٩ مخصص

٢-٣ جهود الاختزال القياسية

سلسلة جهود الاختزال القياسية · العامل المؤكسد · العامل المختزل · جهد الخلية القياسي $E^\ominus_{cell}$ · تفاعل تلقائي (قابل للحدوث) · اتجاه تدفق الإلكترونات

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب نصفي-المعادلتين (الأكبر $E^\ominus$ أعلى) وارسم بإصبعك حركة عقارب الساعة: متفاعل ← ناتج ← متفاعل ← ناتج 🔄.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول أقوى عامل مختزل (الشكل ٢-١٢):

Ag　　F_2　　Li

الإجابة: Li: أدنى $E^\ominus = -3.05\ V$.

٢ · متوسط · مقالي

لماذا يتفاعل Zn مع محلول Cu^{2+} بينما لا يتفاعل Cu مع محلول Zn^{2+}؟

الإجابة: لأن Cu^{2+} (+0.34) أسهل اختزالًا من Zn^{2+} (−0.76)، و Zn أسهل أكسدة من Cu.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

سؤال ٨ ص ٧٦ (Ag، Co، Cu، Pb، Zn):

السؤال	الإجابة
أقوى عامل مختزل	
أصعب أيون اختزالًا	
أسهل أيون اختزالًا	

الإجابة: Ag^+ · Zn^{2+} · Zn.

٤

متوسط

مقالي

سؤال ١٢ ص ٧٩: خلية Cr^{3+}/Cr (−0.74 V) مع Cl_2/Cl^- (+1.36 V):
احسب فولتيتها وحدد القطب الموجب.

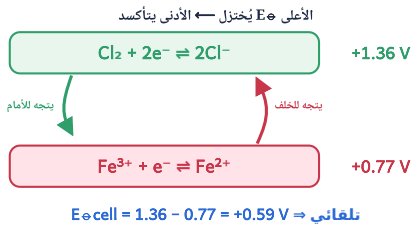
الإجابة: $E^\ominus cell = 1.36 - (-0.74) = +2.10\ V$، ونصف-الخلية Cl_2/Cl^- هي القطب الموجب.

٥

متوسط

بصري

أكمل مستعينًا بالشكل:



في خلية Cl_2/Cl^- مع Fe^{3+}/Fe^{2+} يُختزل _____ ويتأكسد _____

و $E^\ominus cell$ = _____

بنك الكلمات: Fe^{3+} +0.59 V Fe^{2+} Cl_2

الإجابة: Cl_2 يُختزل · Fe^{2+} يتأكسد · +0.59 V.

٦

متقدم

مقالي

مثال ٣ ص ٨٤: اكتب المعادلة الموزونة لاختزال MnO_4^- بـ H_2O_2 في وسط حمضي.

الإجابة: $2MnO_4^- + 6H^+ + 5H_2O_2 \rightarrow 2Mn^{2+} + 8H_2O + 5O_2$.

٧

أساسي

بصري

✓ أو ✗:

$E^\ominus_{cell}$ الموجبة تعني تفاعلًا تلقائيًا	✓	✗
تتدفق الإلكترونات من القطب الموجب إلى السالب	✓	✗
Mg يختزل أيونات Zn^{2+}	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (من السالب إلى الموجب) · ✓.

٨

متوسط

مقالي

سؤال ١٥ ص ٨٦: لماذا يؤكسد البروم أيونات اليوديد ولا يؤكسد أيونات الكلوريد؟

الإجابة: $E^\ominus(Br_2) = +1.07$ أكبر من $E^\ominus(I_2) = +0.54$ فيؤكسد I^- (+0.53 V)، وأقل من $E^\ominus(Cl_2) = +1.36$ فلا يؤكسد Cl^-.

٩

متقدم

مقالي

سؤال ١٤ ج ص ٨٥: هل تؤكسد أيونات H^+ أيونات V^{2+} إلى V^{3+} ($E^\ominus = -0.26$ V)؟ احسب الفولتية واكتب المعادلة.

الإجابة: $E^\ominus cell = 0.00 - (-0.26) = +0.26$ V تلقائي: $2V^{2+} + 2H^+ \rightarrow 2V^{3+} + H_2$.

١٠

أساسي

بصري

رتّب العوامل المؤكسدة من الأقوى إلى الأضعف (الجدول ١-٢):

- ☐ Br_2
- ☐ F_2
- ☐ I_2
- ☐ Cl_2

الإجابة: $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$.

١١

متوسط

مقالي

نشاط ٣-٢ س ٣ د (كتاب النشاط): احسب E°_{cell} لخلية Ni^{2+}/Ni (−0.25) مع PbO_2/Pb^{2+} (+1.47).

الإجابة: $E^\circ_{cell} = 1.47 - (-0.25) = +1.72\ V$.

١٢

متقدم

بصري

استقصاء عملي ١-٢: الخلية أ (Zn/Cu) = +1.10 V والخلية ب = (Zn/Fe) +0.32 V. احسب فولتية الخلية ج (Fe/Cu) وحدد قطبها السالب.

الإجابة: ج = 0.32 − 1.10 = +0.78 V، والقطب السالب هو الحديد.

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية · الدرس ١١ · كتاب الطالب ص ٨٦-٩٠ · كتاب النشاط: نشاط ٢-٤ ص ٥٢-٥٣ · حصتان

٢-٤ تأثير تراكيز الأيونات على قيم جهود الاختزال

جهد الاختزال Er · الظروف غير القياسية · مبدأ لوشاتيلييه · معادلة نيرنست · Q · z

١٢ سؤالًا · ٥ بصري · ٧ مقالي · ٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب $Zn \rightleftharpoons Zn^{2+} + 2e^-$ وارسم سهمًا كبيرًا فوق Zn^{2+}: «تركيز أكبر ⇐ الاتزان يمينًا ⇐ Er أكبر» 📈.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: زيادة $[Zn^{2+}]$ في $Zn \rightleftharpoons Zn^{2+} + 2e^-$ تجعل Er:

أكبر · أصغر · ثابتة

الإجابة: أكبر: الاتزان ينزاح يمينًا.

٢ · متوسط · مقالي

ما الفرق بين الرمزين Er و E⊖؟

الإجابة: E⊖: جهد الاختزال في الظروف القياسية · Er: جهد الاختزال في ظروف غير قياسية.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل ($Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$):

التغير	أثره على Er
زيادة $[Fe^{3+}]$	
زيادة $[Fe^{2+}]$	
نقصان $[Fe^{2+}]$	

الإجابة: يزيد · يقل · يزيد.

٤

●● متوسط

مقالي

سؤال ١٦ أ ص ٨٧: كيف تتغير Er لـ $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O$ عند زيادة $[Cr_2O_7^{2-}]$، ونقصان $[H^+]$، وزيادة $[Cr^{3+}]$؟

الإجابة: تزيد · تقل · تقل.

٥

●● متوسط

بصري

أكمل:

في معادلة نيرنست $Er = E^\ominus - (0.059/z)\log Q$، الرمز z هو عدد _____ المتبادلة، و Q للنصف Cu^{2+}/Cu = _____

بنك الكلمات: الإلكترونات · $1/[Cu^{2+}]$ · $[Cu^{2+}]$

الإجابة: الإلكترونات · $1/[Cu^{2+}]$.

٦

●●● متقدم

مقالي

مثال ٦ ص ٨٩: احسب Er لنصف-الخلية Cu^{2+}/Cu عندما $[Cu^{2+}] = 0.001$ mol/L ($E^\ominus = +0.34$ V).

الإجابة: $Er = 0.34 - (0.059/2)\log(1/0.001) = 0.34 - 0.0885 = +0.25$ V.

خِتَامُ الدَّرْسِ

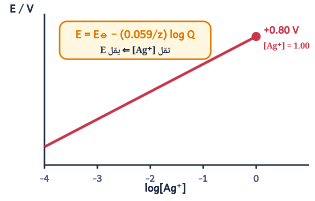
تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

استعن بالرسم: ماذا يحدث لـ Ecell عند تقليل $[Ag^+]$؟



يقل | يزيد | لا يتغير

الإجابة: يقل (الشكل ١٨-٢).

٨ ●● متوسط ✍ مقالي

سؤال ١٧ ب ص ٩٠: احسب Er لـ Ag^+/Ag إذا كان $[Ag^+] = 0.0002$ mol/L ($E^\ominus = +0.80$ V).

الإجابة: $E_r = 0.80 - 0.059 \log(1/0.0002) = 0.80 - 0.218 = +0.58$ V.

٩ ●●● متقدم ✍ مقالي

مثال ٧ ص ٨٩: احسب Ecell لخلية Zn/Cu إذا $[Cu^{2+}] = 0.3$ و $[Zn^{2+}] = 0.02$ mol/L.

الإجابة: $E_{cell} = 1.10 - (0.059/2) \log(0.02/0.3) = 1.10 + 0.0347 = 1.13$ V.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ ● أساسي 👁 بصري

نشاط ٤-٢ س ٢: صِل الرمز بمعناه:

R	عدد مولات الإلكترونات
F	جهد الاختزال في ظروف غير قياسية
Er	ثابت فاراداي 96500 C/mol
z	ثابت الغاز 8.314 J/K mol

الإجابة: R ← ثابت الغاز · F ← ثابت فاراداي · Er ← غير قياسي · z ← الإلكترونات.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

نشاط ٤-٢ س ٣: احسب Er لـ Zn^{2+}/Zn عندما $[Zn^{2+}] = 2.0\ mol/L$، ولماذا لا يظهر Zn في Q؟

الإجابة: $Er = -0.76 - (0.059/2)\log(1/2.0) = -0.76 + 0.0089 = -0.75\ V$؛ لأن تركيز الفلز الصلب ثابت.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

سؤال ١٧ أ ص ٩٠: احسب Er لـ Ni^{2+}/Ni إذا $[Ni^{2+}] = 1.5\ mol/L$ ($E^\circ = -0.25\ V$).

الإجابة: $Er = -0.25 - (0.059/2)\log(1/1.5) = -0.25 + 0.0052 = -0.245\ V$ (≈ $-0.24\ V$).

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية · الدرس ١٢ · كتاب الطالب ص ٩٠-٩٥ · كتاب النشاط: نشاط ٢-٥ ص ٥٤-٥٦ · ٣ حصص

٢-١٥ التحليل الكهربائي

التحليل الكهربائي · الإلكتروليت · القطب الكهربائي · المهبط (الكاثود) · المصعد (الأنود) · نزع الشحنة الكهربائية · قطب خامل

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٥٥ ٥٥٥ ٢٥٥٥

نصيحة للمعلم: ارسم خلية التحليل وضع عند الكاثود «−، اختزال، كاتيونات» وعند الأنود «+، أكسدة، أنيونات»، ثم قارنها بالخلية الجلفانية ⚡.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول ما يحدث عند الكاثود في التحليل الكهربائي:

اختزال | أكسدة | ترسيب أنيونات

الإجابة: اختزال: الكاتيونات تكسب إلكترونات.

٢
متوسط
مقالي

سؤال ١٨ أ ص ٩١: علّل: يجب أن يكون المركب الأيوني مصهورًا أو محلولًا كي يُحلَّل كهربائيًا.

الإجابة: لأن الأيونات في الحالة الصلبة مقيدة في الشبكة، وفي المصهور أو المحلول تتحرك بحرية فتنقل الشحنة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

أكمل الجدول ٣-٢:

وجه المقارنة	الجلفانية	الإلكتروليتية
التلقائية		
إشارة المهبط		
اتجاه الإلكترونات		

الإجابة: تلقائي/غير تلقائي · موجب/سالب · من المصعد إلى المهبط في الحالتين.

٤

أساسي

بصري

صِل المصهور بنواتجه (الجدول ٤-٢):

Al_2O_3	خارصين ويود
$MgBr_2$	ألومنيوم وأكسجين
ZnI_2	ماغنيسيوم وبروم

الإجابة: $Al_2O_3 \leftarrow Al$ و $MgBr_2 \leftarrow O_2$ · $ZnI_2 \leftarrow Mg$ و $Br_2 \leftarrow Zn$ و I_2.

٥

متوسط

مقالي

سؤال ١٩ ب ص ٩٣: أي نصفي-المعادلتين يحدث عند الكاثود في مصهور PbI_2؟ اشرح.

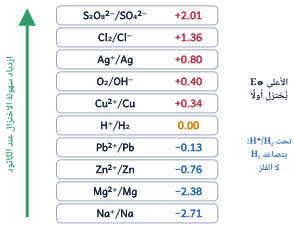
الإجابة: $Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb$ لأن الكاثود سالب يجذب الكاتيونات فتكسب الإلكترونات (اختزال).

٦

متوسط

بصري

استعن بالترتيب في الرسم وأكمل:



في محلول Na_2SO_4 يتكون _____ عند المهبط لأن H^+ أسهل اختزالًا من _____

بنك الكلمات: Na Na^+ H_2

الإجابة: H_2 · Na^+ ($E^\ominus = -2.71$ V).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

✓ أو ✗:

في محلول $CuSO_4$ يترسب Cu على المهبط	✓	✗
محلول NaCl المخفف جدًا ينتج Cl_2 فقط	✓	✗
أيونات SO_4^{2-} يصعب نزع شحنتها	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (يتكون O_2 مع قليل من Cl_2) · ✓.

٨

متوسط

مقالي

سؤال ٢٢ ص ٩٥: اكتب نصفي-معادلتي التحليل الكهربائي لـ HCl المركز.

الإجابة: المهبط: $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ · المصعد: $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

سؤال ٢٢ ب ص ٩٥: ما ناتج المصعد في HCl المخفف جدًا؟ ولماذا؟

الإجابة: O_2 (مع قليل من Cl_2، لأن تركيز Cl^- المنخفض يسمح بأكسدة OH^- ($E^\ominus = +0.40$ أقل من $+1.36$).

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

سؤال ٢١ ص ٩٤: أكمل:

الإلكتروليت	المهبط	المصعد
مصهور AlI_3		
مائي مركز $MgCl_2$		
مائي مركز NaBr		
مصهور ZnO		

الإجابة: Al · H_2 و I_2 · H_2 و Cl_2 · Zn و Br_2 · O_2.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

نشاط ٥-٢ س ٢ (كتاب النشاط): اكتب نصفي-المعادلتين لمصهور $CaBr_2$ وحدد الأكسدة والاختزال.

الإجابة: المهبط: $Ca^{2+} + 2e^- \rightarrow Ca$ (اختزال) · المصعد: $2Br^- \rightarrow Br_2 + 2e^-$ (أكسدة).

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

نشاط ٥-٢ س ٣: تنبأ بنواتج التحليل الكهربائي لمحلول $AgNO_3$ بأقطاب جرافيت وبرّر.

الإجابة: المهبط: Ag (لأن Ag^+ +0.80 أسهل اختزالًا من H^+) · المصعد: O_2 (لأن NO_3^- لا تتأكسد فتتأكسد OH^-).

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية · الدرس ١٣ · كتاب الطالب ص ٩٥-١٠٦ · كتاب النشاط: نشاط ٦-٢ ص ٥٧-٥٨ واستقصاء عملي ٢-٢ ص ٦٣ · حصص

٦-٢ حسابات التحليل الكهربائي

كمية الشحنة Q · الكولوم · شدة التيار I · الفارادي F = 96500 C/mol · ثابت أفوجادرو NA · شحنة الإلكترون e · p.t.r

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٥ ٥٥٥ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اكتب السلسلة على السبورة: I و t ← Q = It ← n(e⁻) = Q/F ← n(مادة) = n(e⁻)/z ← m = n × Mr، ودع الطلاب يملؤون الأرقام 1 2 3 4.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول وحدة كمية الشحنة الكهربائية:

C　A　V

الإجابة: الكولوم C = A × s.

٢ متوسط · مقالي

لماذا نحتاج 2 F لترسيب مول من النحاس و 1 F فقط لمول من الفضة؟

الإجابة: لأن Cu^{2+} يحتاج إلكترونين لكل ذرة، أما Ag^{+} فيحتاج إلكترونًا واحدًا.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل الجدول:

نصف المعادلة	عدد الفاراداي لكل 1 mol
$Ag^{+} + e^{-} \rightarrow Ag$	
$Cu^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Cu$	
$4OH^{-} \rightarrow O_2 + 2H_2O + 4e^{-}$	

الإجابة: 1 F · 2 F · 4 F.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

مثال ٨ ص ٩٧: احسب كتلة Pb المترسبة عند مرور 1.50 A لمدة 20.0 min في مصهور $PbBr_2$.

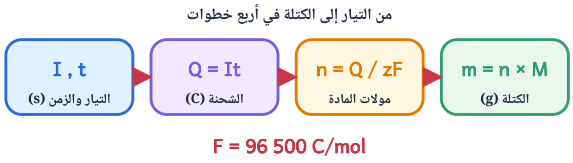
الإجابة: $Q = 1800\ C \cdot m = 207.2 \times 1800 \div (2 \times 96500) = 1.93\ g$.

٥

●● متوسط

👁 بصري

رتّب خطوات الحساب:



- ☐ $m = n \times Mr$
- ☐ $Q = I \times t$
- ☐ $n = Q \div (z \times F)$
- ☐ اكتب نصف-المعادلة

الإجابة: اكتب نصف-المعادلة ← $Q = I \times t$ ← $n = Q \div (zF)$ ← $m = n \times Mr$.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

سؤال ٢٣ ص ٩٨: احسب كتلة الفضة المترسبة عند مرور 1.80 A لمدة 45.0 min (Ag = 108).

الإجابة: $Q = 1.80 \times 2700 = 4860\ C \cdot n = 4860 \div 96500 = 0.0504\ mol \cdot m = 5.44\ g$.

٧

أساسي

بصري

✓ أو ✗:

$F = NA \times e$	✓	✗
$Q = I \div t$	✓	✗
يشغل مول الغاز 24.0 L عند p.t.r	✓	✗

الإجابة: ✗ · ✓ $(Q = I \times t)$ · ✓.

٨

متوسط

مقالي

سؤال ٢٤ ص ٩٨: احسب حجم H_2 عند p.t.r عند مرور 1.40 A لمدة 15.0 min في H_2SO_4.

الإجابة: $Q = 1260\ C \cdot n = 1260 \div (2 \times 96500) = 0.00653\ mol \cdot V = 0.157\ L = 157\ mL$.

٩

متقدم

مقالي

سؤال ٢٧ ص ١٠٠: احسب NA من $F = 96485\ C/mol$ و $e = 1.6022 \times 10^{-19}\ C$ لخمسة أرقام معنوية.

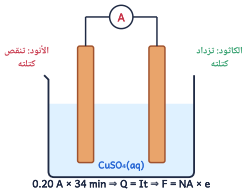
الإجابة: $NA = 96485 \div 1.6022 \times 10^{-19} = 6.0221 \times 10^{23}\ mol^{-1}$.

١٠

أساسي

بصري

استقصاء عملي ٢-٢: صنّف:



كتلة الكاثود | كتلة الأنود | $[Cu^{2+}]$ قرب الأنود | عدد ذرات الأنود

يزيد	يقل

الإجابة: يزيد: كتلة الكاثود و $[Cu^{2+}]$ قرب الأنود · يقل: كتلة الأنود وعدد ذراته.

١١

متوسط

مقالي

سؤال ٢٥ ص ٩٨: احسب حجم O_2 عند p.t.r عند مرور 0.70 A لمدة 55.0 min في Na_2SO_4.

الإجابة: $Q = 2310\ C \cdot n = 2310 \div (4 \times 96500) = 0.00598\ mol \cdot V = 0.144\ L = 144\ mL$.

١٢

متقدم

مقالي

سؤال ٢٦ ص ١٠٠: 0.15 A لمدة 45 min بأقطاب فضة نقصت كتلة الأنود 0.45 g. احسب شحنة مول من الإلكترونات (Ag = 108).

الإجابة: $n(Ag) = 0.45 \div 108 = 0.00417\ mol \cdot Q = 0.15 \times 2700 = 405\ C$ · الشحنة = ÷ 405 $\approx 0.00417 \times 9.7 \times 10^4\ C/mol$.

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية · الدرس ١٤ · كتاب الطالب ص ١١٠-١١٣ · حصتان

٣-١ طاقة الشبكة البلورية

طاقة الشبكة البلورية $\Delta H^\ominus_{latt}$ · أيونات غازية · مركب أيوني صلب · طارد للحرارة · حلقة بورن-هابر · الظروف القياسية

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٥٥ ٥٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم شبكة من دوائر (+) و(−) متناوبة، ثم ارسم فوقها أيونات متفرقة وسهمًا هابطًا نحوها مكتوبًا عليه «طاقة تنطلق» 🧊.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول إشارة طاقة الشبكة البلورية:

سالبة ○ موجبة ○ صفر

الإجابة: سالبة: تكوين روابط يطلق طاقة.

٢ · متوسط · مقالي

سؤال ١ أ ص ١١٢: اذكر درجة الحرارة والضغط في الظروف القياسية.

_____

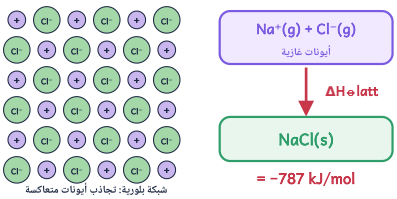
الإجابة: 298 K و 100 kPa.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل مستعينًا بالشكل:



طاقة الشبكة البلورية هي الطاقة _____ عند تكوين مول واحد من مركب أيوني صلب من أيوناته _____

بنك الكلمات: المنطلقة · الغازية · الممتصة

الإجابة: المنطلقة · الغازية.

٤

●● متوسط

✍ مقالي

سؤال ١ ب ص ١١٢: اكتب معادلة طاقة الشبكة البلورية لكل من MgO و KBr.

الإجابة: $Mg^{2+}(g) + O^{2-}(g) \rightarrow MgO(s)$ ؛ $K^+(g) + Br^-(g) \rightarrow KBr(s)$.

٥

●● متوسط

✍ مقالي

سؤال ١ ب ٣: اكتب معادلة طاقة الشبكة البلورية لـ Na_2S.

الإجابة: $2Na^+(g) + S^{2-}(g) \rightarrow Na_2S(s)$.

٦

● أساسي

👁 بصري

✓ أو ✗:

تكوين الشبكة البلورية طارد للحرارة دائمًا	✓	✗
يمكن قياس $\Delta H^\ominus_{latt}$ بتجربة مباشرة واحدة	✓	✗
الحالة الفيزيائية للأيونات في المعادلة غازية	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ · ✓ (تحسب بحلقة بورن-هابر).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع دائرة حول الأكثر استقرارًا:

$MgCl_2$ (−2523) NaCl (−787)

الإجابة: $MgCl_2$: طاقة شبكة منطلقة أكبر ⇐ روابط أيونية أقوى.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا تكون قيمة $\Delta H^\ominus_{latt}$ سالبة دائمًا؟

الإجابة: لأنها عملية تكوين روابط بين الأيونات وليست كسرًا لها، فتنطلق طاقة.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

لماذا لا يمكن قياس طاقة الشبكة البلورية مباشرة؟ وما البديل؟

الإجابة: لأنه لا يمكن الحصول على أيونات غازية منفصلة وجمعها لتكوين الشبكة في تجربة واحدة؛ فتحسب بحلقة بورن-هابر من قيم تجريبية ($\Delta H^\ominus_f$) و $\Delta H^\ominus_{at}$ و IE و (EA).

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

صِل الرمز بالمصطلح:

$\Delta H^\ominus_{latt}$	الألفة الإلكترونية
$\Delta H^\ominus_f$	طاقة التأين
IE	التغير في المحتوى الحراري للتكوين
EA	طاقة الشبكة البلورية

الإجابة: $\Delta H^\ominus_{latt}$ ← طاقة الشبكة · $\Delta H^\ominus_f$ ← التكوين · IE ← طاقة التأين · EA ← الألفة الإلكترونية.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

قبل أن تبدأ ص ١١٠: اكتب معادلة التغير في المحتوى الحراري لتكوين $CaCO_3$.

الإجابة: $Ca(s) + C(graphite) + 3/2\ O_2(g) \rightarrow CaCO_3(s)$.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

اكتب معادلة طاقة الشبكة لـ $CaCl_2$ وتوقع إشارتها، ولماذا تكون أكبر من NaCl؟

الإجابة: $Ca^{2+}(g) + 2Cl^-(g) \rightarrow CaCl_2(s)$، سالبة (−2195.2 kJ/mol)، لأن شحنة Ca^{2+} أكبر من Na^+.

٣-٢ التغير في المحتوى الحراري للتذرير والألفة الإلكترونية

١٢ سؤالًا · ٥ بصري · ٧ مقالي · ٤٥ ٥٠ ٣٠

التغير في المحتوى الحراري للتذرير $\Delta H^\ominus_{at}$ · الألفة الإلكترونية الأولى EA_1 · الألفة الإلكترونية الثانية EA_2 · الشحنة النووية · نصف القطر · قوة الحجب

نصيحة للمعلم: اكتب معادلتين متجاورتين: $Cl(g) + e^- \rightarrow Cl^-(g)$ (−348) و $O^-(g) + e^- \rightarrow O^{2-}(g)$ (+798)، وارسم بين O^- والإلكترون سهمي تنافر ⟷.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول إشارة $\Delta H^\ominus_{at}$:

موجبة دائمًا | سالبة دائمًا | صفر

الإجابة: موجبة: يلزم كسر الروابط.

٢ · متوسط · مقالي

سؤال ٢ أ ص ١١٣: لماذا $\Delta H^\ominus_{at}$ للكلور نصف طاقة رابطة Cl_2 (+244)؟

الإجابة: لأن $\Delta H^\ominus_{at}$ تخص تكوين مول واحد من ذرات Cl، وهذا يحتاج كسر نصف مول من جزيئات Cl_2 فقط.

٣
أساسي
بصري

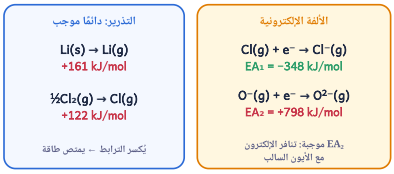
سؤال ٢ ب ص ١١٣: اكتب معادلة التذرير:

العنصر	معادلة $\Delta H_{at}^{\ominus}$
O_2	
Ba	
Br_2	

الإجابة: $\frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow O(g)$ · $Ba(s) \rightarrow Ba(g)$ · $\frac{1}{2}Br_2(l) \rightarrow Br(g)$.

٤
متوسط
بصري

أكمل مستعينًا بالشكل:



EA_1 للكلور = _____ و EA_2 للأكسجين = _____

بنك الكلمات: +348 kJ/mol +798 kJ/mol −348 kJ/mol

الإجابة: −348 kJ/mol · +798 kJ/mol.

٥
متوسط
مقالي

سؤال ٣ ب ص ١١٥: $EA_1(S) = -200$ و $EA_2(S) = +640$ kJ/mol. احسب ΔH لـ $S(g) + 2e^- \rightarrow S^{2-}(g)$.

الإجابة: −200 + 640 = +440 kJ/mol.

٦
متقدم
مقالي

سؤال ٣ أ ص ١١٥: فسّر: الألفتان الإلكترونيتان الثانية والثالثة ماصتان للحرارة دائمًا.

الإجابة: لأن الإلكترون المضاف سالب يتنافر مع أيون سالب، فيلزم بذل طاقة للتغلب على هذا التنافر.

٧
● أساسي
بصري

رتّب EA_1 لعناصر المجموعة 17 من الأكثر طاقة منطلقة إلى الأقل (الجدول ١-٣):

- ☐ I (−295.4)
- ☐ Cl (−348)
- ☐ F (−328.0)
- ☐ Br (−324.6)

الإجابة: Cl > F > Br > I.

٨
●● متوسط
مقالي

سؤال ٣ ج ص ١١٥: اكتب معادلتي EA_1 لليود و EA_2 للكبريت.

الإجابة: $I(g) + e^- \rightarrow I^-(g)$ ؛ $S^-(g) + e^- \rightarrow S^{2-}(g)$.

٩
●●● متقدم
مقالي

مهم ص ١١٥: لماذا EA_1 للفلور أقل من EA_1 للكلور؟

الإجابة: لأن ذرة الفلور صغيرة جدًا فتكون الكثافة الإلكترونية فيها مرتفعة، فيزداد التنافر مع الإلكترون المضاف ويقل أثر التجاذب مع النواة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

نشاط ٣-٣ س ٥ (كتاب النشاط): صِل المعادلة بالمصطلح:

$S^-(g) + e^- \rightarrow S^{2-}(g)$	طاقة الشبكة البلورية
$K(s) \rightarrow K(g)$	التذرير
$Mg^{2+}(g) + O^{2-}(g) \rightarrow MgO(s)$	الألفة الإلكترونية الثانية

الإجابة: S^- ← EA_2 · K ← التذرير · MgO ← طاقة الشبكة.

١١

متوسط

مقالي

سؤال ٣ د ص ١١٥: اشرح تدرج EA_1 من الكبريت إلى التيلوريوم.

الإجابة: تقل (−200) ثم −195 ثم (−190) لأن نصف القطر الذري وقوة الحجب يزدادان فيضعف تجاذب النواة للإلكترون المضاف.

١٢

متقدم

مقالي

نشاط ٣-٣ س ٤ (كتاب النشاط): اكتب معادلتي IE_2 للألومنيوم و EA_3 للنيتروجين.

الإجابة: $Al^+(g) \rightarrow Al^{2+}(g) + e^-$ ؛ $N^{2-}(g) + e^- \rightarrow N^{3-}(g)$.

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية · الدرس ١٦ · كتاب الطالب ص ١١٦ - ١٢٢ · كتاب النشاط: نشاط ١-٣ ص ٧٦-٧٧ · ٦ حصص

٣-٢ حلقة (دورة) بورن-هابر

حلقة بورن-هابر · قانون هس · IE_1 · $\Delta H_{at}^{\ominus}$ · $\Delta H_f^{\ominus}$ و EA_1 · IE_2 و $\Delta H_{latt}^{\ominus}$ · EA_2 · نصف القطر الأيوني · الشحنة الأيونية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٥٠٠ ٤٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم الحلقة درجًا: العناصر أسفل اليسار، ثم اصعد بالأسهم (تذرير، تأين، تذرير) وانزل بسهم EA، ثم انزل إلى المركب. لوّن الأسهم الصاعدة بالأحمر والهابطة بالأزرق 🪜.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

ضع دائرة حول معادلة قانون هس للحلقة البسيطة:

$\Delta H_{latt}^{\ominus} = \Delta H_f^{\ominus} - \Delta H_1^{\ominus}$ | $\Delta H_{latt}^{\ominus} = \Delta H_f^{\ominus} + \Delta H_1^{\ominus}$ | $\Delta H_{latt}^{\ominus} = \Delta H_1^{\ominus} - \Delta H_f^{\ominus}$

الإجابة: $\Delta H_{latt}^{\ominus} = \Delta H_f^{\ominus} - \Delta H_1^{\ominus}$.

٢ ●● متوسط · مقالي

سؤال ٤ أ ص ١١٧: اكتب معادلتي IE_1 للسيزيوم و IE_2 للباريوم.

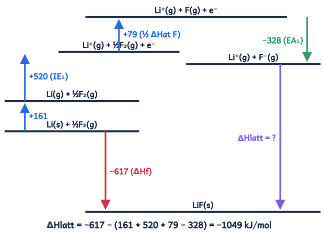
الإجابة: $Cs(g) \rightarrow Cs^{+}(g) + e^{-}$ ؛ $Ba^{+}(g) \rightarrow Ba^{2+}(g) + e^{-}$.

٣

متوسط

بصري

أكمل مستعينًا بالحلقة:



النطوة	القيمة kJ/mol
$\Delta H^{\ominus}at[Li]$	
$IE_1[Li]$	
$\Delta H^{\ominus}at[F]$	
$EA_1[F]$	
$\Delta H^{\ominus}latt[LiF]$	

الإجابة: −1049 · −328 · +79 · +520 · +161.

٤

متوسط

مقالي

سؤال ٤ ب ص ١١٧: احسب $\Delta H^{\ominus}latt$ لـ NaCl ($\Delta H^{\ominus}f = -411$، $\Delta H^{\ominus}at[Na] = +107$، $\Delta H^{\ominus}at[Cl] = +122$، $IE_1 = +496$، $EA_1 = -348$).

الإجابة: $\Delta H^{\ominus}1 = 107 + 122 + 496 - 348 = +377 \Rightarrow \Delta H^{\ominus}latt = -411 - 377 = -788$ kJ/mol.

٥

متقدم

بصري

سؤال ٥ أ ص ١١٨: ارسم حلقة بورن-هابر لـ KBr مع تسمية كل خطوة.

ارسم الحلقة هنا

الإجابة: $K(s) + \frac{1}{2}Br_2(l) \rightarrow \Delta H_f^\ominus$ من العناصر إلى $KBr(s)$، $KBr(s)$ هابط إلى $Br^-(g) + \rightarrow \Delta H_{latt}^\ominus$ ← $K^+(g)$ ← $EA_1[Br]$ (هابط) ← $\Delta H_{at}^\ominus[Br]$ ← $IE_1[K]$ ← $\Delta H_{at}^\ominus[K]$ ←

٦

متقدم

مقالي

مثال $MgCl_2$ ص ١١٩: لماذا نضرب $\Delta H_{at}^\ominus$ و EA_1 للكلور في 2 ونضيف IE_2 للماغنيسيوم؟

الإجابة: لأن في $MgCl_2$ أيوني كلوريد ($2Cl^-$) وأيون Mg^{2+} يفقد إلكترونين ($IE_1 + IE_2$).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

✓ أو ✗:

في المخطط السهم الصاعد يعني ΔH موجبة	✓	✗
لتأين اللافلزات نستخدم طاقات التأين	✓	✗
MgO طاقة شبكته أكبر من LiF	✓	✗

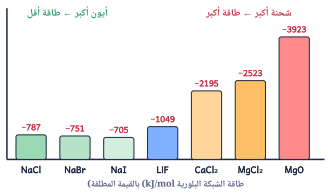
الإجابة: ✓ · ✗ (نستخدم الألفة الإلكترونية) · ✓.

٨

●● متوسط

بصري

رتّب حسب ازدياد طاقة الشبكة (سؤال ٨ ب):



- ☐ MgO
- ☐ RbCl
- ☐ LiF

الإجابة: RbCl < LiF < MgO: MgO شحنات ثنائية، و LiF أيونات أصغر من RbCl.

٩

●●● متقدم

مقالي

سؤال ٨ أ ص ١٢٢: أيّها أكبر طاقة شبكة: KCl أم BaO؟ MgI_2 أم SrI_2؟ CaO أم NaCl؟

الإجابة: BaO (شحنة أكبر) · MgI_2 (Mg^{2+}) أصغر · CaO (شحنة أكبر).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

سؤال ٥ ب ص ١١٨: صِل المعادلة باسم التغير:

$\frac{1}{2}I_2(s) \rightarrow I(g)$	طاقة الشبكة البلورية
$N(g) + e^- \rightarrow N^-(g)$	التكوين
$Sr(s) + Cl_2(g) \rightarrow SrCl_2(s)$	الألفة الإلكترونية الأولى
$Cd^{2+}(g) + 2Cl^-(g) \rightarrow CdCl_2(s)$	التذرير

الإجابة: التذرير · EA_1 · التكوين · طاقة الشبكة.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

نشاط ١-٣ س ٣ (كتاب النشاط): احسب $\Delta H_{latt}^{\ominus}$ لـ Na_2S ($\Delta H_f^{\ominus} = -364.8$، $\Delta H_{at}^{\ominus}[Na] = +107.3$، $\Delta H_{at}^{\ominus}[S] = +278.5$، $IE_1 = +496.0$، $EA_1 = -200.4$، $EA_2 = +640.0$).

الإجابة: $\Delta H_1^{\ominus} = 2(107.3) + 2(496.0) + 278.5 - 200.4 + 640.0 = +1924.7 \Rightarrow \Delta H_{latt}^{\ominus} = -364.8 - 1924.7 = -2289.5$ kJ/mol.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

سؤال ٤ نهاية الوحدة ص ١٣٠: احسب $\Delta H_{latt}^{\ominus}$ لـ $MgBr_2$ (IE_1 +736، IE_2 +1450، $EA_1[Br]$ −325، $\Delta H_f^{\ominus}$ −524، $\Delta H_{at}^{\ominus}[Mg]$ +150، $\Delta H_{at}^{\ominus}[Br]$ +112).

الإجابة: $\Delta H_1^{\ominus} = 150 + 736 + 1450 + 2(112) + 2(-325) = +1910 \Rightarrow \Delta H_{latt}^{\ominus} = -524 - 1910 = -2434$ kJ/mol.

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية · الدرس ١٧ · كتاب الطالب ص ١٢٢–١٢٨ · كتاب النشاط: نشاط ٢–٣ ص ٧٨ واستقصاء عملي ١–٣ ص ٨٢ · بصمتان

٣–٤ التغيرات في المحتوى الحراري للمحاليل

رابطة أيون-ثنائي القطب · التغير في المحتوى الحراري للذوبان $\Delta H^\ominus_{sol}$ · التغير في المحتوى الحراري للتميّه $\Delta H^\ominus_{hyd}$ · حلقة طاقة · الاستقراء · $q = m\,c\,\Delta T$

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم مثلث الحلقة: «أيونات غازية» في الأعلى، و«صلب» و«محلول» في الأسفل، واكتب على الأضلاع $\Delta H^\ominus_{latt}$ و $\Delta H^\ominus_{hyd}$ و $\Delta H^\ominus_{sol}$، ثم اسأل: أي طريق أقصر؟ 🔺

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول إشارة $\Delta H^\ominus_{hyd}$:

سالبة دائمًا | موجبة دائمًا | قد تكون أيًّا منهما

الإجابة: سالبة دائمًا: تتكون روابط أيون-ثنائي القطب.

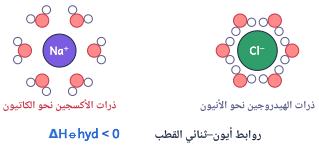
٢ متوسط · مقالي

كيف تتجه جزيئات الماء نحو Na^+ ونحو Cl^-؟

الإجابة: ذرة O ($\delta-$) نحو Na^+، وذرات H ($\delta+$) نحو Cl^-.

٣
● أساسي
بصري

ارسم Mg^{2+} مميّهًا بأربعة جزيئات ماء ووضّح ثنائي القطب (سؤال ١٠ ج):



ارسم هنا

الإجابة: أيون Mg^{2+} في الوسط وحوله أربعة جزيئات ماء تتجه إليه ذرات O (δ−) وذرات H (δ+) إلى الخارج.

٤
●● متوسط
مقالي

سؤال ٩ أ ص ١٢٣: اكتب معادلة $\Delta H\ominus sol$ لكبريتات البوتاسيوم ولكلوريد الخارصين.

الإجابة: $K_2SO_4(s) \rightarrow 2K^+(aq) + SO_4^{2-}(aq)$ ؛ $ZnCl_2(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2Cl^-(aq)$.

٥
●● متوسط
بصري

سؤال ١١ ص ١٢٦: سمِّ التغير:

المعادلة	اسم التغير
$KBr(s) \rightarrow KBr(aq)$	
$K^+(g) \rightarrow K^+(aq)$	
$K^+(g) + Br^-(g) \rightarrow KBr(s)$	

الإجابة: $\Delta H\ominus hyd$ ، $\Delta H\ominus sol$ ، $\Delta H\ominus latt$ لـ K^+.

٦

متقدم

مقالي

سؤال ٩ ب ص ١٢٣: NaCl (+3.9) و AgCl (+65.7) و NaBr (−0.6) و AgBr (+84.5). ماذا تستنتج عن الذوبانية؟

الإجابة: NaBr و NaCl قابلان للذوبان (أقل من +50 kJ/mol)، و AgCl و AgBr شحيحا الذوبان (أعلى من +50 kJ/mol).

خِتَامُ الدَّرْسِ

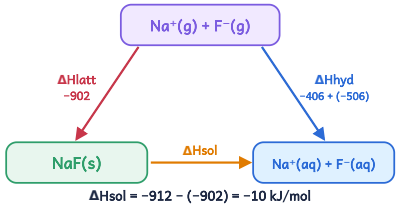
تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل مستعينًا بالحلقة:



$\Delta H^\ominus hyd$ (الكلية) = $\Delta H^\ominus latt$ + _____ ، و $\Delta H^\ominus sol$ لـ NaF =

_____

بنك الكلمات: $\Delta H^\ominus sol$ −10 kJ/mol +10 kJ/mol

الإجابة: $\Delta H^\ominus sol$ · −10 kJ/mol.

٨

متوسط

مقالي

سؤال ١٠ د ص ١٢٦: لماذا $\Delta H^\ominus hyd$ لـ Mg^{2+} أكبر من K^+؟

الإجابة: لأن Mg^{2+} أصغر حجمًا وأكبر شحنة فكثافة شحنته أكبر وتجاذبه مع ثنائي قطب الماء أقوى.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍

سؤال ١٢ ص ١٢٨: احسب $\Delta H_{hyd}[Mg^{2+}]$ ($\Delta H_{latt}[MgCl_2] = -2523$، $\Delta H_{sol} = -155$، $\Delta H_{hyd}[Cl^-] = -364$).

الإجابة: $\Delta H_{hyd}[Mg^{2+}] = -2523 + (-155) - 2(-364) = -1950\ kJ/mol$.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

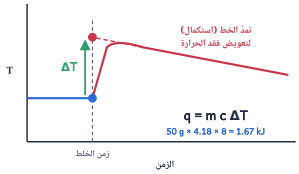
ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري 👁

مهارات عملية ١-٣: رتّب خطوات قياس ΔT:



- [ ] اقرأ ΔT على الخط العمودي
- [ ] سجّل درجة الحرارة كل دقيقة 4 دقائق
- [ ] أضف المذاب وحرّك عند الدقيقة 5
- [ ] مدّ الخط (استقراء) إلى الدقيقة 5

الإجابة: سجّل 4 دقائق ← أضف وحرّك ← سجّل ومدّ الخط ← اقرأ ΔT.

١١

متوسط ●●

مقالي ✍

مثال ص ١٢٤: احسب q عند تسخين 50 mL من محلول بمقدار ΔT = 8 °C (c = 4.18 J/g °C).

الإجابة: $q = 50 \times 4.18 \times 8 = 1672\ J = 1.67\ kJ$.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

سؤال ٣ نهاية الوحدة ص ١٣٠: احسب $\Delta H^\ominus sol$ لـ MgI_2 ($\Delta H^\ominus latt = -2327$، $\Delta H^\ominus hyd[Mg^{2+}] = -1920$، $\Delta H^\ominus hyd[I^-] = -314$).

الإجابة: $\Delta H^\ominus sol = [-1920 + 2(-314)] - (-2327) = -2548 + 2327 = -221\ kJ/mol$.

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١) · الدرس ١٨ · كتاب الطالب ص ١٣٧ - ١٤١ · كتاب النشاط: نشاط ١-٤ ص ٩١ · حصتان

٤-١ السلسلة المتجانسة للكحولات

الكحول · المجموعة الوظيفية –OH · كحول أولي · كحول ثانوي · كحول ثالثي · أحادي/ثنائي/ثلاثي/عديد الهيدروكسيل · الرابطة الهيدروجينية · ثلاثي يودوميثان (اليودوفورم)

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم ذرة الكربون الحاملة لـ OH دائرة حمراء، واطلب من الطلاب عدّ «أصابع» الكربون المتصلة بها: إصبع = أولي، إصبعان = ثانوي، ثلاثة = ثالثي ✋.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول الصيغة العامة للكحولات:

$OH_nH_{2n+1}C$ ‏ $_nH_{2n}C$ ‏ $_nH_{2n+2}C$

الإجابة: $OH_nH_{2n+1}C$.

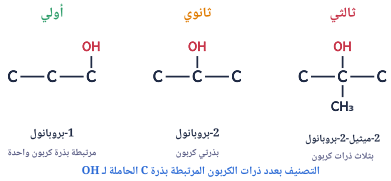
٢ · متوسط · مقالي

قبل أن تبدأ ص ١٣٥: اكتب الصيغة الهيكلية لـ 2-بروبانول $CH_3CH(OH)CH_3$.

الإجابة: سلسلة من ثلاث ذرات كربون (خط متعرج من ضلعين) تتفرع من رأسها الأوسط مجموعة OH.

٣
أساسي
بصري

سؤال ١ ص ١٤٠: صنّف الكحولات:



1-بيوتانول | 2-بيوتانول | 2-ميثيل-2-بيوتانول | 2-ميثيل-1-بيوتانول

أولي	ثانوي	ثالثي

الإجابة: أولي: 1-بيوتانول و 2-ميثيل-1-بيوتانول · ثانوي: 2-بيوتانول · ثالثي: 2-ميثيل-2-بيوتانول.

٤
متوسط
بصري

صِل الكحول بعدد مجموعات الهيدروكسيل:

الإيثانول	عديد الهيدروكسيل
1,2-إيثانديول	ثلاثي الهيدروكسيل
1,2,3-بروبانترايول	ثنائي الهيدروكسيل
السوربيتول	أحادي الهيدروكسيل

الإجابة: الإيثانول ← أحادي · الإيثانديول ← ثنائي · البروبانترايول (الجليسرول) ← ثلاثي · السوربيتول ← عديد.

٥
متوسط
مقالي

فسّر: درجة غليان الكحولات مرتفعة مقارنة بمركبات عضوية لها كتل مولية مشابهة.

الإجابة: بسبب الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الكحول، التي تحتاج طاقة إضافية للتغلب عليها.

٦

متقدم

مقالي

سؤال ٢ ب ص ١٤١: هل يتكون راسب أصفر عند اختبار 2-ميثيل-2-بروبانول بثلاثي يودوميثان؟ اشرح.

الإجابة: لا، لأن ذرة الكربون الحاملة لـ OH لا تحمل ذرة H، فلا يحتوي على المجموعة $-CH_3CH(OH)$.

خِتَامُ الدَّرْسِ

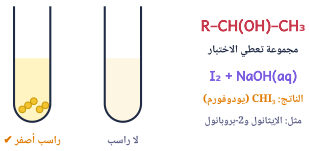
تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

✓ أو ✗:



الإيثانول يعطي راسبًا أصفر مع I_2 و NaOH	✓	✗
الميثانول يعطي راسبًا أصفر	✓	✗
لون الراسب الأصفر سببه CHI_3	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (لا يحتوي على $-CH_3CH(OH)$) · ✓.

٨

متوسط

مقالي

سؤال ٢ أ ص ١٤١: أيّها يحتوي على المجموعة $-CH_3CH(OH)$: 1-بروبانول، 2-بيوتانول، ميثانول؟

الإجابة: 2-بيوتانول فقط: $CH_3CH(OH)CH_2CH_3$.

٩

متقدم

مقالي

أكمل وزن معادلة اختبار ثلاثي يودوميثان: $RCH(OH)CH_3 + 4I_2 + \ldots \rightarrow 6NaOH$

الإجابة: $RCOONa + CHI_3 + 5NaI + 5H_2O$.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

نشاط ١-٤ س ١ (كتاب النشاط ص ٩١): ضع دائرة حول الكحول الثالثي:

$CH_3C(OH)(CH_3)CH_3$ $CH_3CH_2CH_2OH$

$CH_3CH(OH)CH_2CH_3$

الإجابة: 2) $CH_3C(OH)(CH_3)CH_3$-ميثيل-2-بروبانول).

١١
متوسط
مقالي

نشاط ٦-٤ س ٤ (ص ٩٧): أيّها يتفاعل مع محلول اليود القلوي:
$CH_3CH_2CH(OH)CH_2CH_3$ أم $CH_3CH_2CH(OH)CH_3$؟ اشرح.

الإجابة: 2) $CH_3CH_2CH(OH)CH_3$-بيوتانول) لأنه يحتوي على $CH_3CH(OH)$–، أما 3-بنتانول فلا.

١٢
متقدم
مقالي

لماذا يقل ذوبان الكحولات في الماء كلما طالت السلسلة الكربونية؟

الإجابة: لأن الجزء الهيدروكربوني غير القطبي يكبر فيضعف أثر مجموعة OH التي تكوّن روابط هيدروجينية مع الماء؛ لذا تذوب الكحولات الصغيرة جيدًا.

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١) · الدرس ١٩ · كتاب الطالب ص ١٤١-١٤٣ · كتاب النشاط: نشاط ٢-٤ ص ٩٢-٩٣ · ٣ حصص

٤-٢ السلسلتان المتجانستان للألدهيدات والكيتونات

مجموعة الكربونيل C=O · الألدهيد R–CHO · الكيتون R–CO–R′ · اللاحقة «ال» واللاحقة «ون» · كاشف تولن · محلول فهلينج · عامل مؤكسد · أكسيد النحاس (I)

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ●●● ٥ ●●● ٤٠

نصيحة للمعلم: ارسم C=O كرأس سهم: إذا كان على «طرف» السلسلة وبجانبه H فهو ألدهيد، وإذا كان «في الوسط» فهو كيتون. ثم ارسم أنبوبتين: مرآة فضية 🪞 وراسب برتقالي 🟠.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

ضع دائرة حول المجموعة الوظيفية المشتركة:

C=O　C–OH　C=C

الإجابة: مجموعة الكربونيل C=O.

٢ ●● متوسط · مقالي

قبل أن تبدأ ص ١٣٥: اكتب الصيغة البنائية للإيثانال ولـ 2-بيوتانون.

الإجابة: CH_3CHO ؛ $CH_3COCH_2CH_3$.

٣
أساسي
بصري

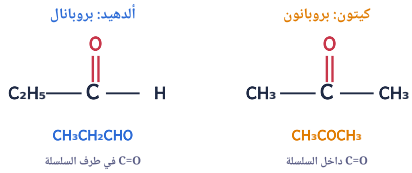
الجدول ٢-٤: صِل الصيغة بالاسم:

$HCHO$	بروبانون
CH_3CH_2CHO	بنتانال
$CH_3CH_2CH_2CH_2CHO$	بروبانال
CH_3COCH_3	ميثانال

الإجابة: $HCHO$ ← ميثانال · CH_3CH_2CHO ← بروبانال · $CH_3(CH_2)_3CHO$ ← بنتانال · CH_3COCH_3 ← بروبانون.

٤
متوسط
بصري

صنّف:



$CH_3COCH_2CH_3$ $HCHO$ CH_3COCH_3 CH_3CHO

$CH_3CH_2COCH_2CH_3$ $CH_3CH_2CH_2CHO$

ألدهيد	كيتون

الإجابة: ألدهيد: CH_3CHO و $HCHO$ و $CH_3CH_2CH_2CHO$ · كيتون: الباقي.

٥
متوسط
مقالي

سؤال ٣ أ ص ١٤٢: سمِّ $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CHO$ و $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COCH_3$.

الإجابة: هكسانال ؛ 2-أوكتانون.

٦

●●● متقدم

بصري

سؤال ٣ ب و ج ص ١٤٢: ارسم الصيغة الموسعة للبروبانال والهيكلية لـ 2-بنتانون.

ارسم هنا

الإجابة: البروبانال: $H–C(H_2)–C(H_2)–CHO$ بكل الروابط ظاهرة و $C=O$ في الطرف · 2-بنتانون: خط متعرج من خمس ذرات كربون وعلى الذرة الثانية O بخط مزدوج.

خِتَامُ الدَّرْسِ

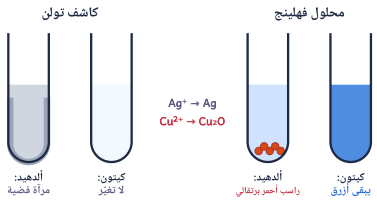
تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

أكمل مستعينًا بالشكل:



الألدهيد يكوّن مع كاشف تولن _____ ، ويحوّل محلول فهلينج الأزرق إلى راسب _____

بنك الكلمات: مرآة فضية برتقالي محمر أبيض

الإجابة: مرآة فضية · برتقالي محمر (Cu_2O).

٨

●● متوسط

مقالي

سؤال ٤ ص ١٤٣: مركب يكوّن راسبًا برتقاليًا محمرًا مع فهلينج: ألدهيد أم كيتون؟ وماذا يحدث له وللبيوتانون مع تولن؟

الإجابة: ألدهيد؛ يكوّن مرآة فضية مع تولن، أما البيوتانون فلا يتغير ويبقى المخلوط عديم اللون.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍

سؤال ٥ ص ١٤٣: اكتب نصفي معادلتي اختزال Ag^{+} في تولن و Cu^{2+} في فهلينج.

الإجابة: $Ag^{+}(aq) + e^{-} \rightarrow Ag(s)$ ؛ $2Cu^{2+}(aq) + 2OH^{-}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Cu_2O(s) + H_2O(l)$.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري 👁

نشاط ٢-٤ س ١ (كتاب النشاط ص ٩٢): سمِّ:

الصيغة	الاسم
$HCHO$	
$CH_3CH_2COCH_2CH_3$	
$CH_3CH_2CH_2CHO$	

الإجابة: ميثانال · 3-بنتانون · بيوتانال.

١١

متوسط ●●

مقالي ✍

لماذا تحدث تفاعلات الألدهيدات بسهولة أكبر من الكيتونات؟

الإجابة: لوجود ذرة هيدروجين مرتبطة بمجموعة الكربونيل في الألدهيدات، فتتأكسد بسهولة.

١٢

متقدم ●●●

مقالي ✍

مهم ص ٩٢ (كتاب النشاط): لماذا يُسمى $CH_3COCH_2CH_2CH_3$ «2-بنتانون» وليس «4-بنتانون»؟

الإجابة: لأن السلسلة تُرقّم من الطرف الذي يعطي مجموعة C=O الرقم الأصغر.

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١) · الدرس ٢ · كتاب الطالب ص ١٤٣ - ١٤٤ · كتاب النشاط: نشاط ٣-٤ و ٤-٤ ص ٩٣ - ٩٤ · حصتان

٤-٢ السلسلة المتجانسة للأحماض الكربوكسيلية

الحمض الكربوكسيلي R–COOH · مجموعة الكربوكسيل · اللاحقة «ويك» · حمض ضعيف · تأين جزئي · ملح الكربوكسيلات · تفاعل التعادل · فلز نشط · كربونات

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم CH_3COOH في الوسط وثلاثة أسهم: NaOH (ملح + ماء)، Mg (ملح + H_2 + 🎈)، K_2CO_3 (ملح + ماء + CO_2 + 🫧). اطلب من الطلاب تخمين الغاز قبل الكشف.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

ضع دائرة حول مجموعة الكربوكسيل:

COOH– CHO– OH–

الإجابة: COOH–.

٢

متوسط · مقالي

قبل أن تبدأ ص ١٣٥: أكمل: حمض + قاعدة ⇐ ... ؛ حمض + فلز ⇐ ... ؛ حمض + كربونات ⇐ ...

الإجابة: ملح + ماء ؛ ملح + هيدروجين ؛ ملح + ماء + ثاني أكسيد الكربون.

٣
أساسي
بصري

الجدول ٤-٤: صِل:

$HCOOH$	حمض البيوتانويك
CH_3COOH	حمض البروبانويك
CH_3CH_2COOH	حمض الإيثانويك
$CH_3CH_2CH_2COOH$	حمض الميثانويك

الإجابة: $HCOOH$ ← الميثانويك · CH_3COOH ← الإيثانويك · CH_3CH_2COOH ← البروبانويك · $CH_3CH_2CH_2COOH$ ← البيوتانويك.

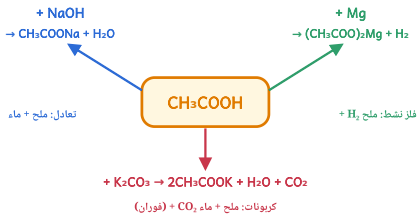
٤
متوسط
مقالي

لماذا يُعد حمض الإيثانويك حمضًا ضعيفًا؟ اكتب معادلة تأينه.

الإجابة: لأنه يتأين جزئيًا في الماء: $CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3COO^-(aq) + H^+(aq)$.

٥
متوسط
بصري

أكمل مستعينًا بالشكل:



$2CH_3COOH$ ، و _____ $+ 2CH_3COOH + Mg \rightarrow (CH_3COO)_2Mg$

_____ $+ + K_2CO_3 \rightarrow 2CH_3COOK + H_2O$

بنك الكلمات O_2 CO_2 H_2

الإجابة: CO_2 · H_2.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

سؤال ٦ أ و ب ص ١٤٤: اكتب معادلة تحضير ميثانوات الصوديوم بـ NaOH، وإيثانوات البوتاسيوم بفلز K.

الإجابة: $HCOOH + NaOH \rightarrow HCOONa + H_2O$ ؛ $2CH_3COOH + 2K \rightarrow 2CH_3COOK + H_2$.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

صنّف نوع التفاعل:

$CH_3COOH + NaOH$	$CH_3COOH + Mg$	$CH_3COOH + K_2CO_3$
تعادل	أكسدة-اختزال	حمض-كربونات

الإجابة: $NaOH$ ← تعادل · Mg ← أكسدة-اختزال · K_2CO_3 ← حمض-قاعدة (كربونات).

٨

●● متوسط

✍ مقالي

سؤال ٦ ج ص ١٤٤: اكتب معادلة تحضير بروبانوات الليثيوم من كربونات الليثيوم.

الإجابة: $2CH_3CH_2COOH + Li_2CO_3 \rightarrow 2CH_3CH_2COOLi + H_2O + CO_2$.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

نشاط ٣-٤ س ٢ ج (ص ٩٣): لماذا لا يمكن أكسدة الكحولات الثانوية إلى أحماض كربوكسيلية؟

الإجابة: لأن الكحول الثانوي يتأكسد إلى كيتون، ومجموعة C=O فيه مرتبطة بذرتي كربون ولا ذرة H عليها، فلا يتأكسد أكثر.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

نشاط ٤-٤ س ٢ و ٣ (ص ٩٤): أكمل وسمِّ الملح:

المتفاعلات	النواتج	اسم الملح
$CH_3COOH + KOH$		
$2CH_3CH_2COOH + Mg$		

الإجابة: $CH_3COOK + H_2O$ (إيثانوات البوتاسيوم) · $(CH_3CH_2COO)_2Mg + H_2$ (بروبانوات الماغنيسيوم).

١١

متوسط

مقالي

نشاط ٤-٤ س ١ (ص ٩٤): اكتب معادلة تفاعل حمض البروبانويك مع الماء.

الإجابة: $CH_3CH_2COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons CH_3CH_2COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$.

١٢

متقدم

مقالي

نشاط ٣-٤ س ٢ ب (ص ٩٣): اكتب معادلة تحضير حمض البيوتانويك من الكحول المناسب، مع الظروف.

الإجابة: $CH_3CH_2CH_2CH_2OH + 2[O] \rightarrow CH_3CH_2CH_2COOH + H_2O$، بالتقطير المرتد مع فائض من $K_2Cr_2O_7$ الحمضي.

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١) · الدرس ٤-١ · كتاب الطالب ص ١٤٤-١٤٦ · كتاب النشاط: نشاط ٥-٤ ص ٩٥-٩٦ واستقصاء عملي ٤-١ ص ١٠٠-١٠١ · ٥ حصص

٤-١ السلسلة المتجانسة للإسترات

الإستر –COO– · الأسترة · تفاعل تكثيف · حمض مركز كعامل حفاز · التقطير المرتد · التحلل المائي الحمضي (عكسي) · التحلل المائي القلوي (تام) · اختبار الكربوكسيل · كاشف تولن

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اكتب الحمض بالأزرق والكحول بالأخضر، ثم «اقطع» OH من الحمض و H من الكحول ليكوّنا H_2O بالأحمر، وألصق الباقي: إستر 🧩. في الاسم: الأزرق أولًا (...وات) ثم الأخضر (...يل).

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول مجموعة الإستر:

–COO– COOH– –CO–

الإجابة: –COO–.

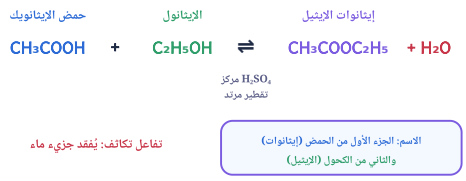
٢ · متوسط · مقالي

اذكر استخدامين للإسترات ذكرهما الكتاب.

الإجابة: المنكهات الصناعية وصناعة العطور (لروائحها الزكية كروائح الفواكه).

٣
أساسي
بصري

أكمل مستعينًا بالشكل:



$CH_3COOH + C_2H_5OH$ ⇌ _____ + H_2O ويسمى الناتج

_____

بنك الكلمات: $CH_3COOC_2H_5$ إيثانوات الإيثيل إيثيل الإيثانوات

الإجابة: $CH_3COOC_2H_5$ · إيثانوات الإيثيل.

٤
متوسط
بصري

سؤال ٧ أ ص ١٤٦: سمِّ الإستر المتكون:

الكحول + الحمض	اسم الإستر
1-بيوتانول + حمض الإيثانويك	
إيثانول + حمض الهكسانويك	
1-بنتانول + حمض الميثانويك	

الإجابة: إيثانوات البيوتيل · هكسانوات الإيثيل · ميثانوات البنتيل.

٥
متوسط
مقالي

لماذا يُصنّف تفاعل الأسترة تفاعل تكثيف؟

_____

_____

الإجابة: لأنه يتم فيه اتحاد جزيئين مع إزالة جزيء ماء واحد.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

نشاط ٥-٤ س ٣ ب (ص ٩٦): اكتب معادلة التحلل المائي الحمضي لإيثانوات البروبيل.

الإجابة: $CH_3COOC_3H_7 + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + C_3H_7OH$ (بوجود H^+).

خِتَامُ الدَّرْسِ

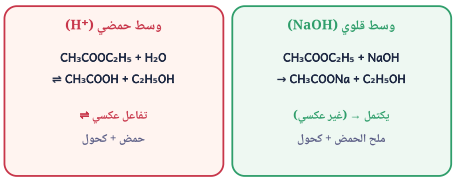
تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

قارن مستعينًا بالشكل:



وجه المقارنة	وسط حمضي	وسط قلوي
هل التفاعل عكسي؟		
النواتج		

الإجابة: حمضي: عكسي، حمض كربوكسيلي + كحول · قلوي: تام غير عكسي، ملح الحمض + كحول.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

استقصاء ١-٤ الجزء ١: مركبان فيهما OH (إيثانول وحمض الإيثانويك). كيف تميزهما بكربونات الصوديوم الهيدروجينية؟

الإجابة: حمض الإيثانويك يعطي فورانًا وغازًا CO_2 يعكّر ماء الجير، أما الإيثانول فلا يتفاعل.

٩

متقدم

مقالي

استقصاء ١-٤ الجزء ٢: كيف يميز كاشف تولن الميثانال من البروبانون؟ ولماذا؟

الإجابة: الميثانال (ألدهيد) يكوّن مرآة فضية عند التسخين في حمام ماء ساخن، والبروبانون (كيتون) لا يتغير لأنه لا يتأكسد.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

نشاط ٥-٤ س ١ (كتاب النشاط ص ٩٥): صِل:

الإيثانول + حمض البيوتانويك	بنتانوات الميثيل
البروبانول + حمض الهكسانويك	هكسانوات البروبيل
الميثانول + حمض البنتانويك	بيوتانوات الإيثيل

الإجابة: بيوتانوات الإيثيل · هكسانوات البروبيل · بنتانوات الميثيل.

١١

متوسط

مقالي

نشاط ٥-٤ س ٣ د و هـ (ص ٩٦): اكتب معادلتي التحلل المائي القلوي لإيثانوات الميثيل وبروبانوات البيوتيل.

الإجابة: $CH_3COOCH_3 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + CH_3OH$ ؛ $CH_3CH_2COOC_4H_9 + NaOH \rightarrow CH_3CH_2COONa + C_4H_9OH$.

١٢

متقدم

مقالي ✍

أسئلة نهاية الوحدة س ١ د (كتاب النشاط ص ١٠٧): يتفاعل حمض البروبانويك مع الميثانول. اكتب المعادلة وسمِّ الإستر.

الإجابة: $CH_3CH_2COOH + CH_3OH \rightleftharpoons CH_3CH_2COOCH_3 + H_2O$ (حمض كبريتيك مركز، تقطير مرتد)؛ بروبانوات الميثيل.

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١) · الدرس ٢٢ · كتاب الطالب ص ١٤٦-١٥٣ · كتاب النشاط: نشاط ٦-٤ ص ٩٦-٩٨ · ٣ حصص

٤-٥ تفاعلات الكحولات

الاحتراق الكامل · الاستبدال النيوكليوفيلي · هالوجينوألكان · التقطير المرتد · ألكوكسيد الصوديوم · إزالة الماء · أكسدة · ثنائي كرومات (VI) البوتاسيوم · [O]

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ضع C_2H_5OH في وسط السبورة وارسم حوله ستة «أذرع» بألوان مختلفة: احتراق 🔥، هلجنة، صوديوم 🧂، إزالة ماء، أكسدة 🟠⇐🟢، أسترة 🍌؛ واكتب الظروف على كل ذراع.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول نواتج الاحتراق الكامل للكحول:

$CO_2 + H_2O$ ⟨ $CO + H_2O$ ⟨ $C + H_2$

الإجابة: ثاني أكسيد الكربون والماء.

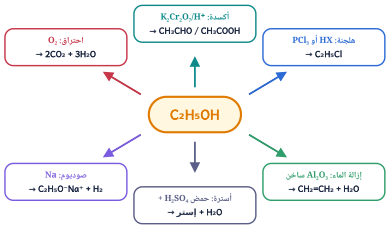
٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

مهم ص ٩٧ (كتاب النشاط): ماذا يجب ألا تنسى عند وزن معادلة احتراق كحول؟

الإجابة: ذرة الأكسجين الموجودة في جزيء الكحول نفسه.

٣
أساسي
بصري

نشاط ٦-٤ س ١ (ص ٩٦): صِل المتفاعلات والظروف بالناتج:



إيثانول + فائض هواء	كلوروإيثان
إيثانول + Al_2O_3 ساخن	إيثوكسيد الصوديوم
إيثانول + Na	إيثين
إيثانول + H_2SO_4 + NaCl مركز	CO_2 و H_2O

الإجابة: هواء ← CO_2 و $Al_2O_3 \cdot H_2O$ ← إيثين · Na ← إيثوكسيد الصوديوم · $NaCl/H_2SO_4$ ← كلوروإيثان.

٤
متوسط
مقالي

نشاط ٦-٤ س ٣ أ و ج (ص ٩٧): اكتب معادلتي الاحتراق الكامل للبروبانول والهكسانول.

الإجابة: $2C_3H_7OH + 9O_2 \rightarrow 6CO_2 + 8H_2O$ ؛ $C_6H_{13}OH + 9O_2 \rightarrow 6CO_2 + 7H_2O$.

٥
متوسط
مقالي

اكتب معادلة تفاعل الإيثانول مع الصوديوم، وما لون الفينولفثالين في المحلول الناتج؟

الإجابة: $2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5O^-Na^+ + H_2$ ؛ وردي لأن إيثوكسيد الصوديوم قاعدي.

٦

متقدم

مقالي

سؤال ٣ ج نهاية الوحدة ص ١٥٨: سمِّ الألكينات الثلاثة المحتملة من إزالة الماء من 2-بيوتانول.

الإجابة: 1-بيوتين، و 2-cis-بيوتين، و 2-trans-بيوتين.

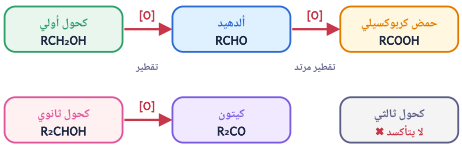
خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل مستعينًا بالشكل:



الكحول الأولي ⇐ _____ (تقطير) ⇐ حمض كربوكسيلي (تقطير مرتد)،

والكحول الثانوي ⇐ _____

بنك الكلمات ألدهيد كيتون ألكين

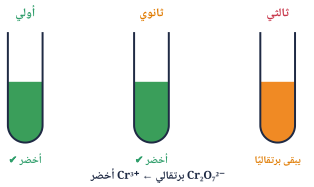
الإجابة: ألدهيد · كيتون.

٨

متوسط

بصري

نشاط ٦-٤ س ٥ (ص ٩٧): لون $K_2Cr_2O_7/H^+$ بعد التسخين:



الكحول	اللون النهائي	الناتج
أولي		
ثانوي		
ثالثي		

الإجابة: أولي: أخضر، ألدهيد ثم حمض · ثانوي: أخضر، كيتون · ثالثي: يبقى برتقاليًا، لا تفاعل.

٩

●●● متقدم

مقالي ✍

سؤال ١٤ ص ١٥٢: اكتب معادلة أكسدة 2-بيوتانول إلى بيوتانون، ولماذا لا يلزم تقطير البيوتانون فورًا؟

الإجابة: $CH_3CH(OH)CH_2CH_3 + [O] \rightarrow CH_3COCH_2CH_3 + H_2O$ ؛ لأن الكيتون لا يتأكسد إلى حمض كربوكسيلي.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

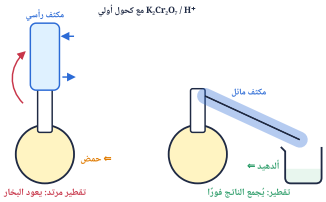
ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري 👁

رتّب خطوات أكسدة 1-بروبانول إلى بروبانال (نشاط ٢-٤ س ٣):



- [ ] اجمع البروبانال خارج الدورق
- [ ] أضف $K_2Cr_2O_7/H^+$ قطرة قطرة
- [ ] سخّن 1-بروبانول برفق
- [ ] قطّر البروبانال فور تكونه

الإجابة: سخّن الكحول ← أضف المؤكسد قطرة قطرة ← قطّر فورًا ← اجمع البروبانال.

١١

●● متوسط

مقالي ✍

سؤال ١٥ ص ١٥٢: اكتب معادلتي أكسدة 1-بروبانول إلى بروبانال وإلى حمض البروبانويك مع الظروف.

الإجابة: $CH_3CH_2CH_2OH + [O] \rightarrow CH_3CH_2CHO + H_2O$ (تسخين خفيف وتقطير فوري) ؛
$CH_3CH_2CH_2OH + 2[O] \rightarrow CH_3CH_2COOH + H_2O$ (تقطير مرتد مع فائض المؤكسد).

١٢

متقدم

مقالي ✍️

سؤال ٤ د نهاية الوحدة ص ١٥٩: اشرح لماذا لا تتأكسد الكحولات الثالثية.

الإجابة: لأن ذرة الكربون الحاملة لـ OH لا ترتبط بأي ذرة هيدروجين (مرتبطة بثلاث مجموعات ألكيل)، فلا يمكن إزالة H منها لتكوين C=O.

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١) · الدرس ٢٣ · كتاب الطالب ص ١٥٤-١٥٦ · كتاب النشاط: نشاط ٧-٤ ص ٩٨-٩٩ · حصتان

٦-٤ تفاعلات تحضير الكحولات

الإضافة الإلكتروفيلية · الاستبدال النيوكليوفيلي · دايول · التحلل المائي للإستر · الاختزال · [H] · رباعي هيدريدوبورات الصوديوم $NaBH_4$ · رباعي هيدريدوألومينات الليثيوم $LiAlH_4$ · إيثر جاف

١٢
سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم «كحول» في الوسط وستة أسهم تدخل إليه (لا تخرج منه!) من: ألكين + بخار ماء، هالوجينوألكان، ألكين + $KMnO_4$، إستر، ألدهيد/كيتون، حمض كربوكسيلي 🗺️.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول العامل المختزل الأقوى:

$LiAlH_4$ $NaBH_4$ $K_2Cr_2O_7$

الإجابة: $LiAlH_4$ (ويتفاعل بشدة مع الماء).

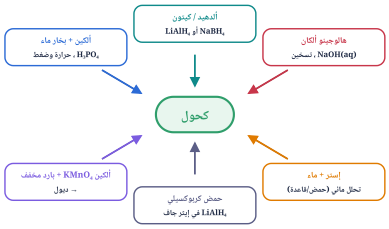
٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

ما الذي يمثله الرمز [H] في معادلات الاختزال؟

الإجابة: ذرة الهيدروجين التي تأتي من العامل المختزل.

٣
● أساسي
بصري

صِل طريقة التحضير بالظروف (الشكل):



ألكين + بخار ماء	$LiAlH_4$ في إيثر جاف
هالوجينوألكان	$KMnO_4$ بارد مخفف حمضي
ألكين ⇐ دايول	$NaOH(aq)$ مخفف مع التسخين
حمض كربوكسيلي ⇐ كحول أولي	H_3PO_4 عامل حفاز

الإجابة: بخار ماء ← H_3PO_4 · هالوجينوألكان ← $NaOH(aq)$ · دايول ← $KMnO_4$ بارد · حمض ← $LiAlH_4$.

٤
●● متوسط
مقالي

نشاط ٧-٤ س ١ أ و ج (ص ٩٨): أكمل: $CH_2{=}CH_2(g) + H_2O(g) \rightarrow \ldots$ ؛
$CH_3CH_2OH + NaCl \rightarrow \ldots + CH_3CH_2Cl$

الإجابة: CH_3CH_2OH (بوجود H_3PO_4 ؛ $NaOH$).

٥
●● متوسط
مقالي

سؤال ١٦ أ ص ١٥٥: اكتب معادلة اختزال البروبانال بـ $NaBH_4$ مستخدمًا [H].

الإجابة: $CH_3CH_2CHO + 2[H] \rightarrow CH_3CH_2CH_2OH$.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

لماذا يجب أن يكون المذيب جافًا تمامًا عند استخدام $LiAlH_4$؟

الإجابة: لأن $LiAlH_4$ عامل مختزل أقوى من $NaBH_4$ ويتفاعل بشدة مع الماء، لذا يُذاب في إيثر جاف مثل ثنائي إيثيل إيثر.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

✓ أو ✗:

اختزال الألدهيد ينتج كحولًا أوليًا	✓	✗
اختزال الكيتون ينتج كحولًا ثالثيًا	✓	✗
$NaBH_4$ يختزل الأحماض الكربوكسيلية إلى كحولات	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (ثانويًا) · ✗ (يلزم $LiAlH_4$).

٨

●● متوسط

✍ مقالي

سؤال ١٦ ب و ١٧ ص ١٥٥: ما ناتج اختزال 3-بنتانون بـ $LiAlH_4$؟ وما العامل الذي يختزل الأحماض الكربوكسيلية؟

الإجابة: 3-بنتانول ؛ رباعي هيدريدوألومينات الليثيوم $LiAlH_4$.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

سؤال ٥ هـ نهاية الوحدة ص ١٥٩: اكتب معادلة تحضير الإيثانول باختزال الإيثانال، واذكر العامل المختزل.

الإجابة: $CH_3CHO + 2[H] \rightarrow CH_3CH_2OH$ ؛ $NaBH_4$ (مائي قلوي) أو $LiAlH_4$ في إيثر جاف.

١٠

أساسي

بصري

صنّف التفاعل حسب نوعه (نشاط ٧-٤ س ٢):

$CH_2=CH_2 + H_2O$ | $CH_3CH_2Cl + NaOH$ | $CH_3COCH_3 + 2[H]$

$CH_3COOCH_3 + NaOH$

إضافة	استبدال	اختزال	تحلل مائي

الإجابة: إضافة: الألكين + الماء · استبدال: الهالوجينوألكان · اختزال: البروبانون · تحلل مائي: الإستر.

١١

متوسط

مقالي

نشاط ٧-٤ س ٣ ج و د (ص ٩٩): اكتب معادلتي تفاعل إيثانوات البروبيل مع $NaOH(aq)$، وحمض البروبانويك مع $LiAlH_4$.

الإجابة: $CH_3COOC_3H_7 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + C_3H_7OH$ ؛ $CH_3CH_2COOH + 4[H] \rightarrow CH_3CH_2CH_2OH + H_2O$.

١٢

متقدم

مقالي

سؤال ٣ (كتاب النشاط ص ١٠٧): إيثين ⇐ إيثانول ⇐ حمض الإيثانويك.
اقترح المواد والظروف لكل خطوة.

الإجابة: الخطوة ١: بخار ماء مع H_3PO_4 كعامل حفاز · الخطوة ٢: تقطير مرتد مع فائض من $K_2Cr_2O_7$ وحمض الكبريتيك المخفف.